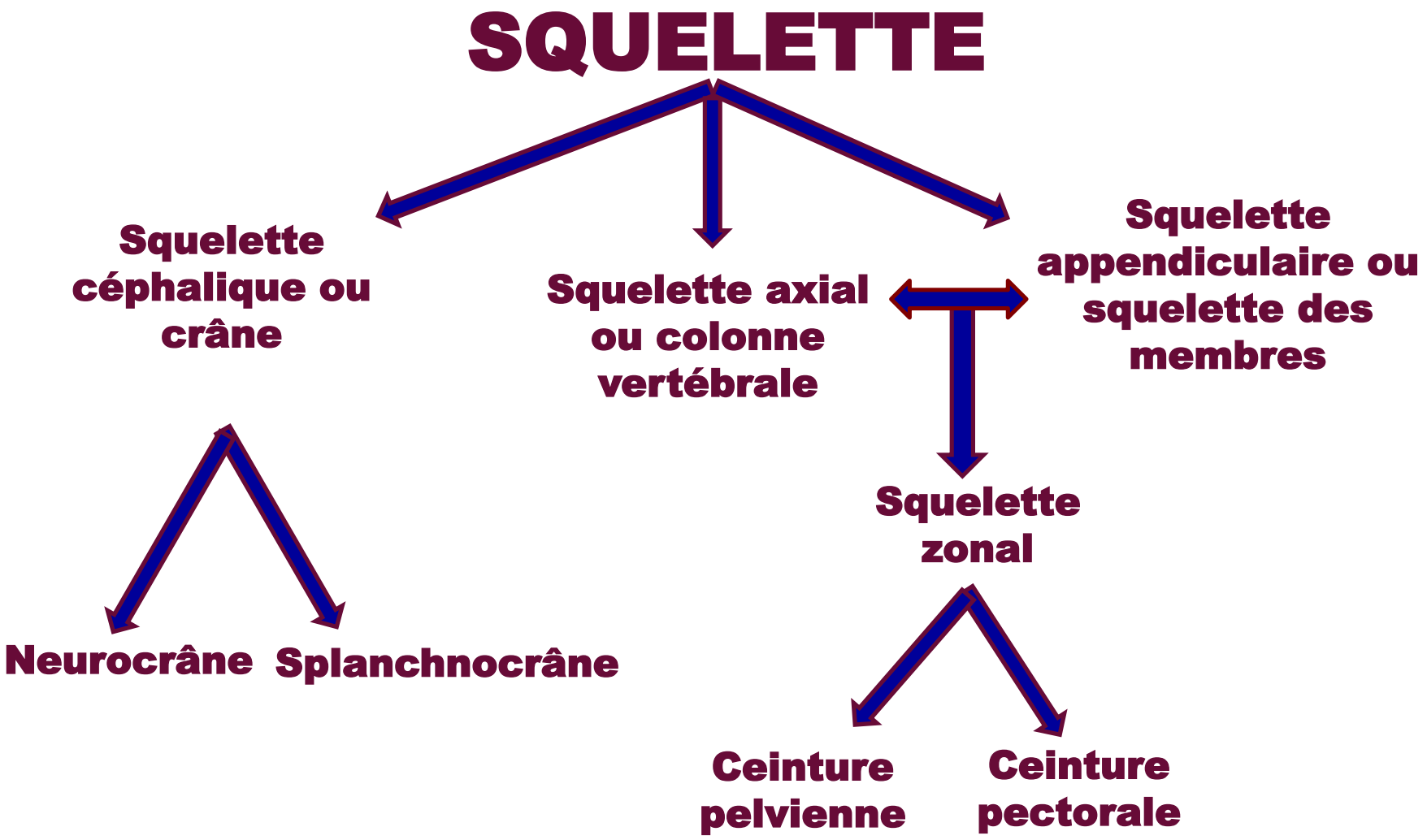
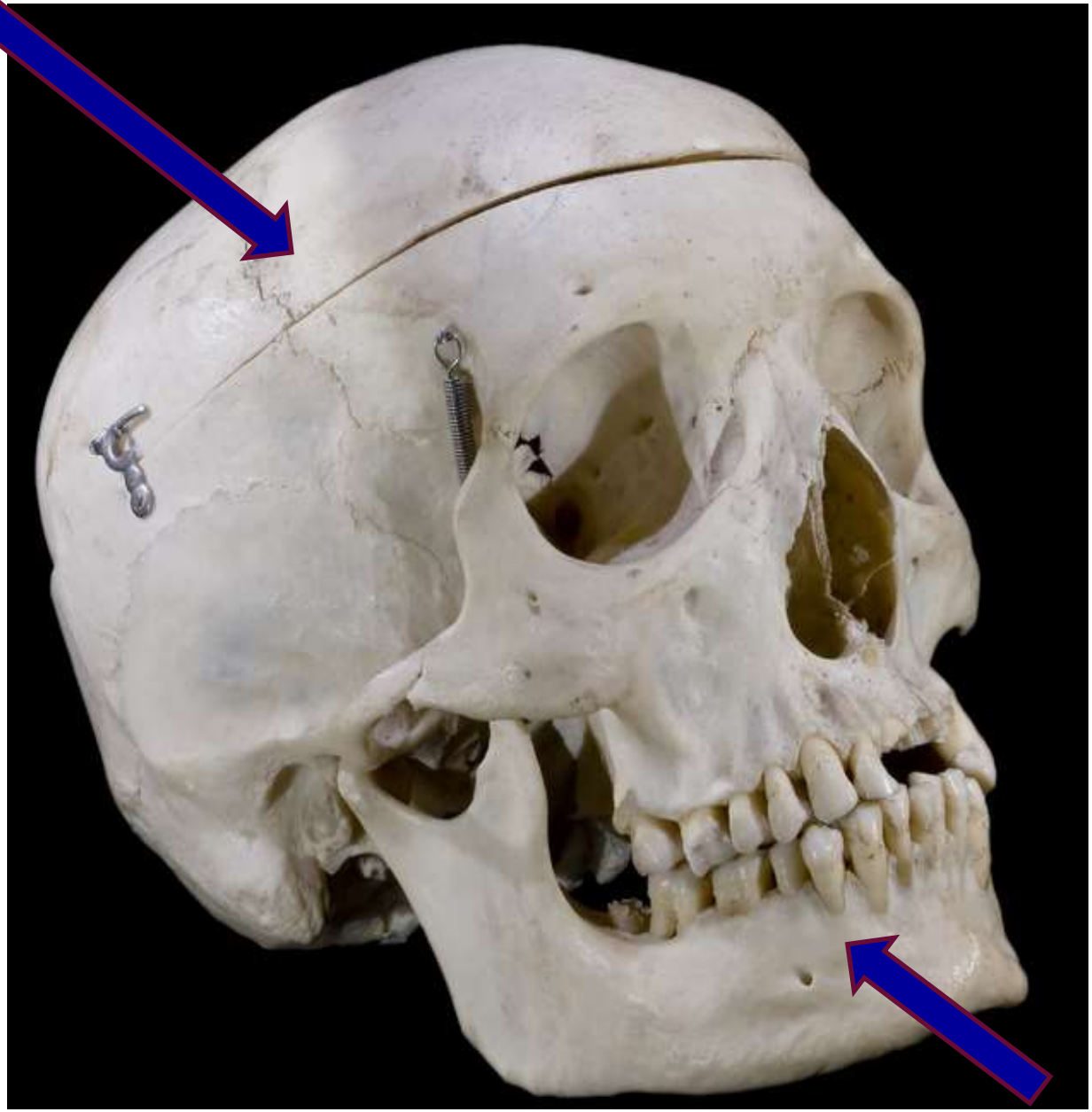
SQUELETTE
ET
DEPLACEMENT

Le squelette des Vertébrés constitue le système de soutien de l'organisme

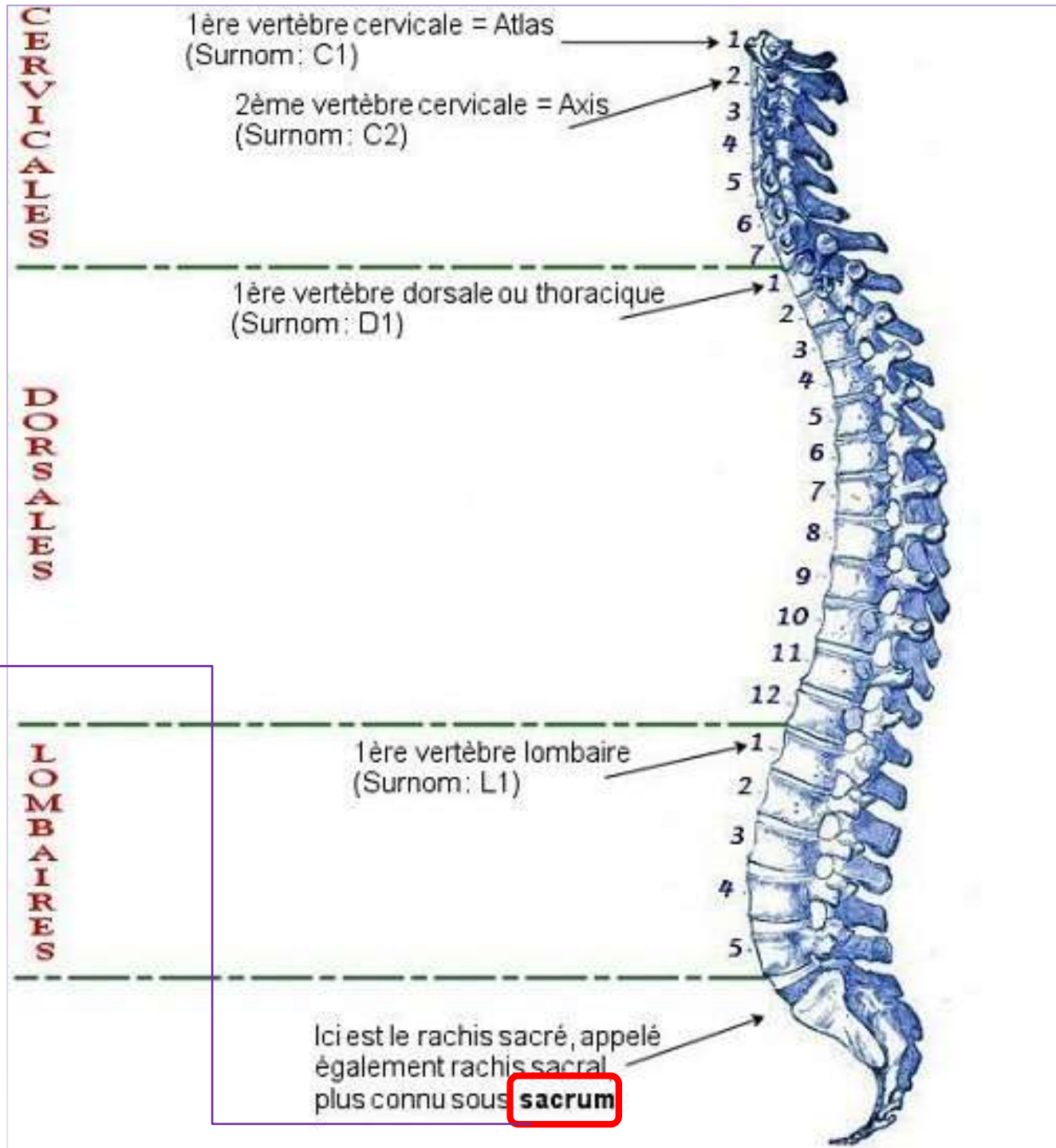


Neurocrâne

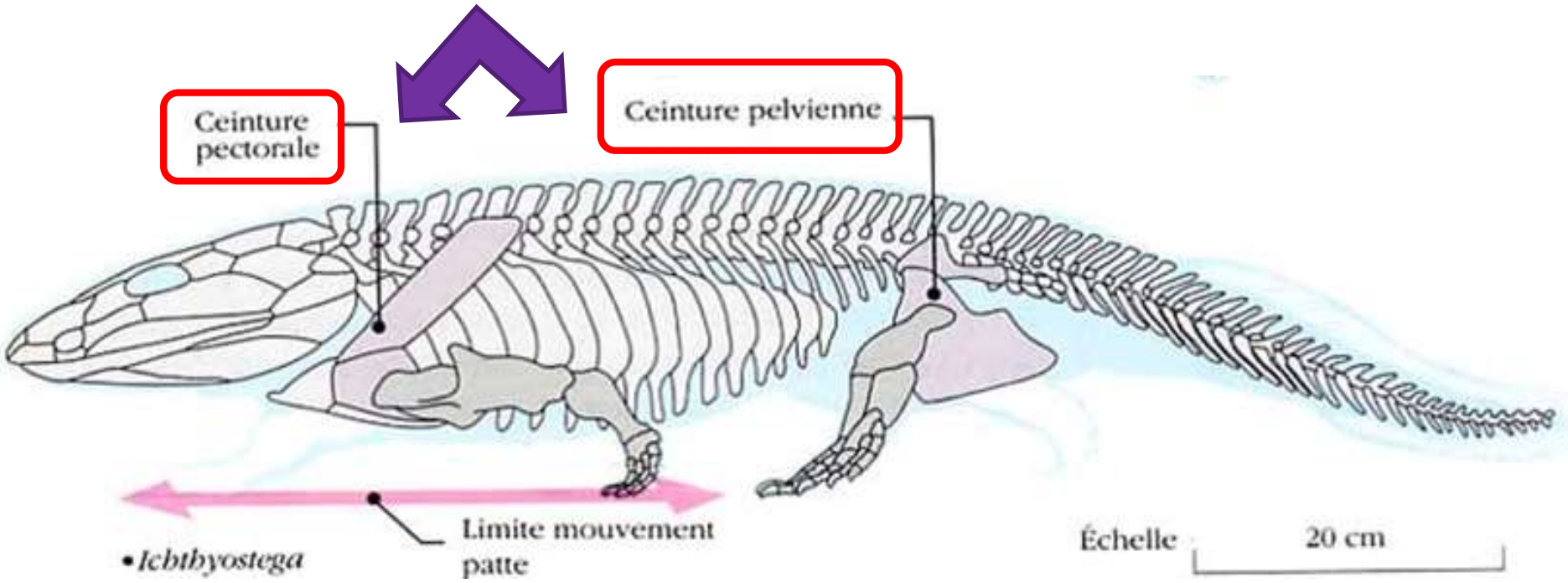


Splanchnocrâne

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : كل ابن آدم تأكله الأرض إلا عجب الذنب منه خلق وفيه يركب

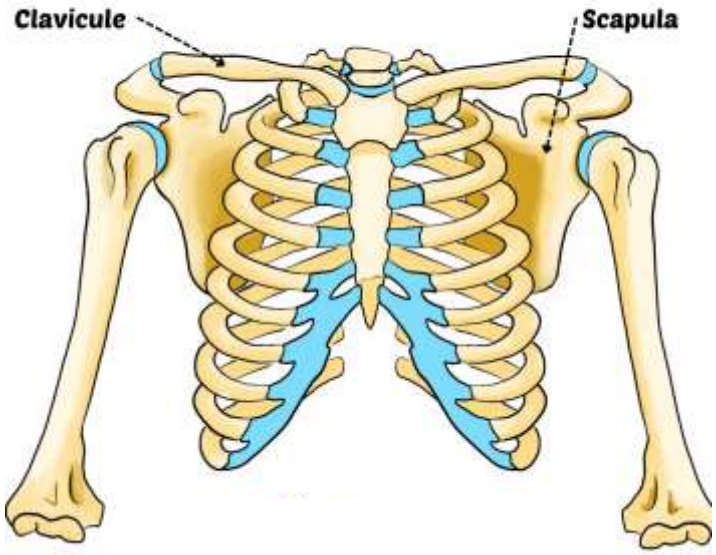


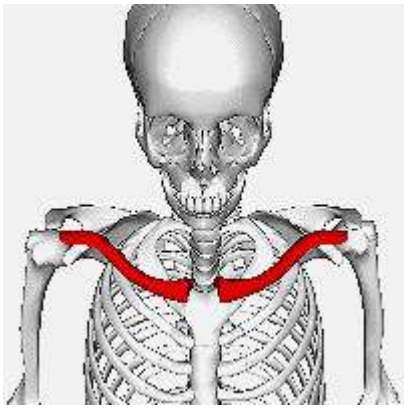
Squelette zonal





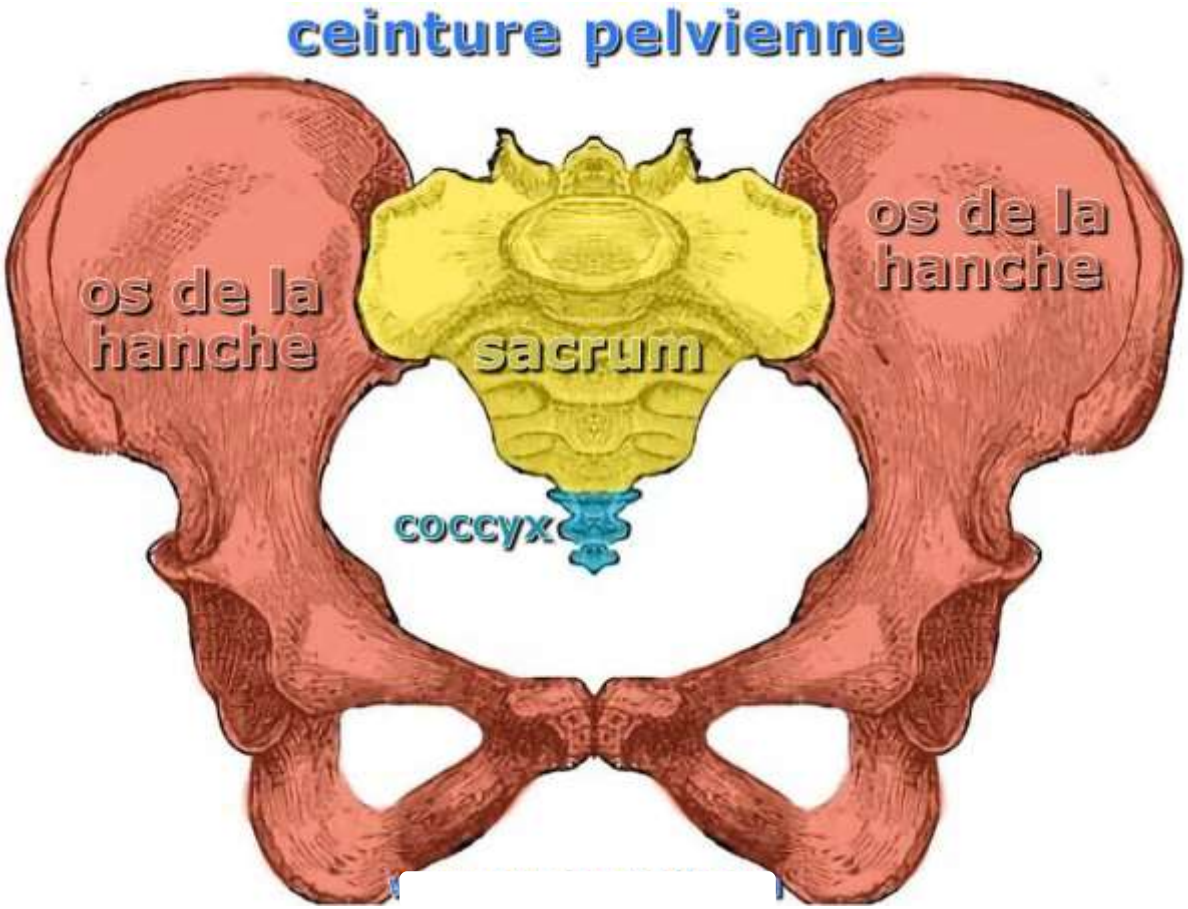
Situation de la scapula chez l'homme en vue dorsale





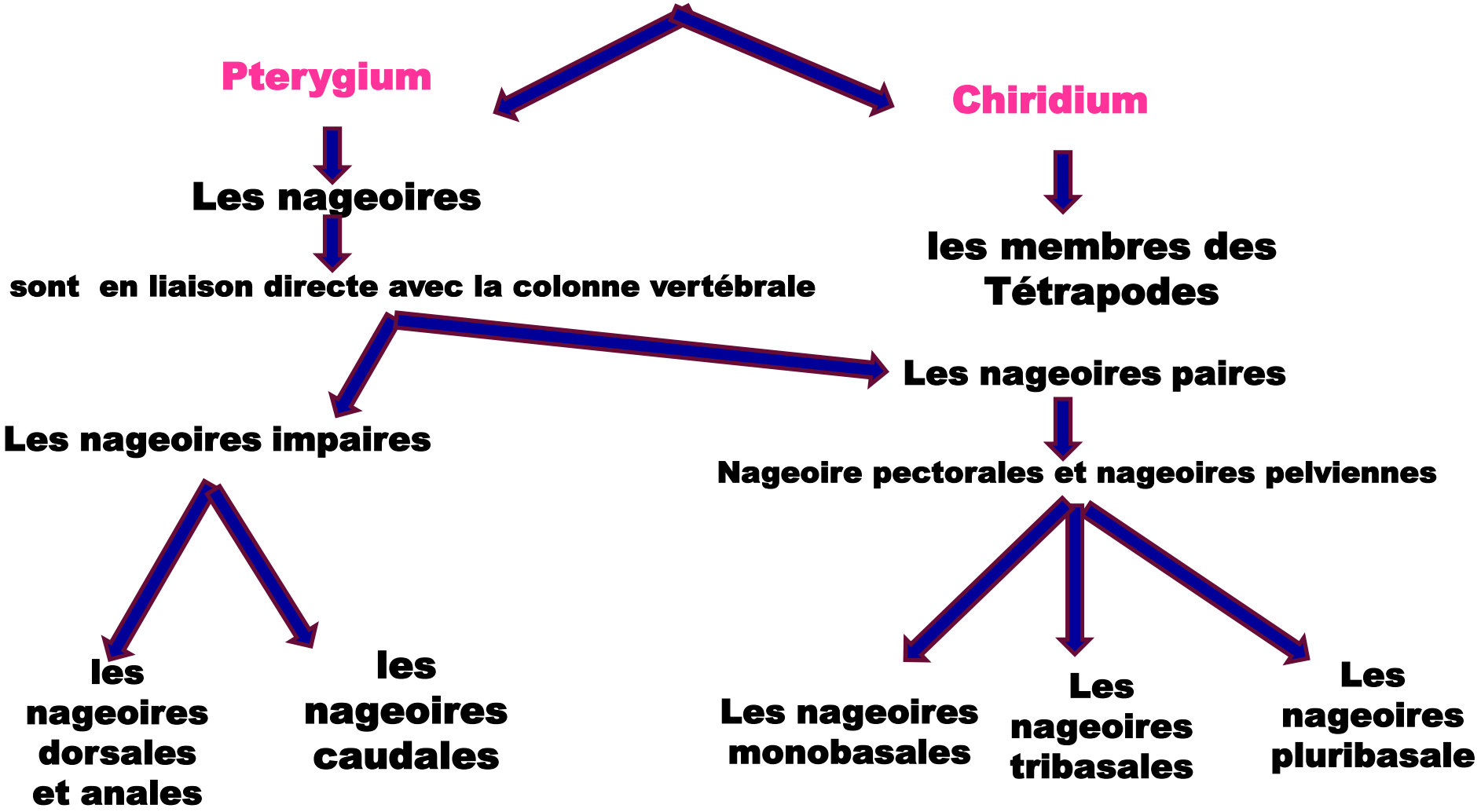
La clavicule en 3D

La ceinture scapulaire ou ceinture pectorale est le dispositif osseux qui permet, chez les tétrapodes, de rattacher les membres antérieurs à la colonne vertébrale

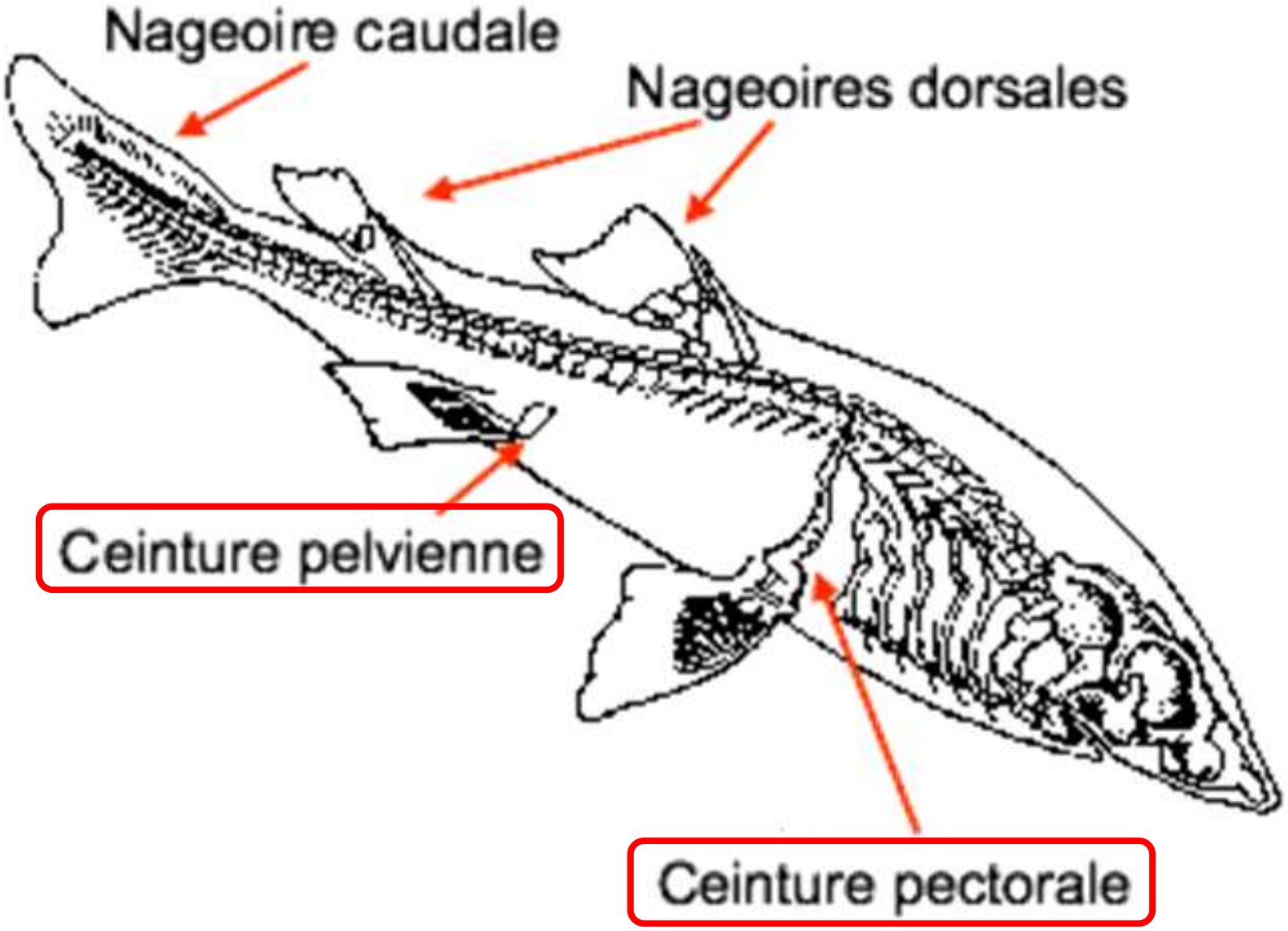


Le bassin (en latin pelvis) est une partie du squelette, en forme d'entonnoir, constitué des deux os coxaux latéraux, du coccyx et du sacrum en arrière. C'est la ceinture pelvienne, constituant la jonction entre la colonne vertébrale mobile (axe du tronc) et les membres inférieurs.

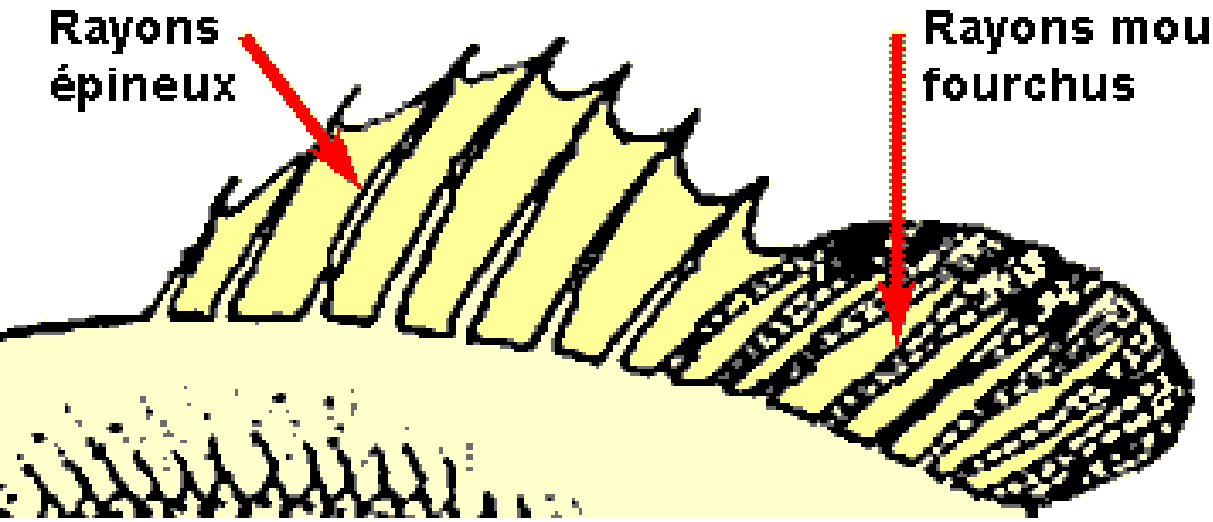
SQUELETTE APPENDICULAIRE
OU
SQUELETTE DES MEMBRES



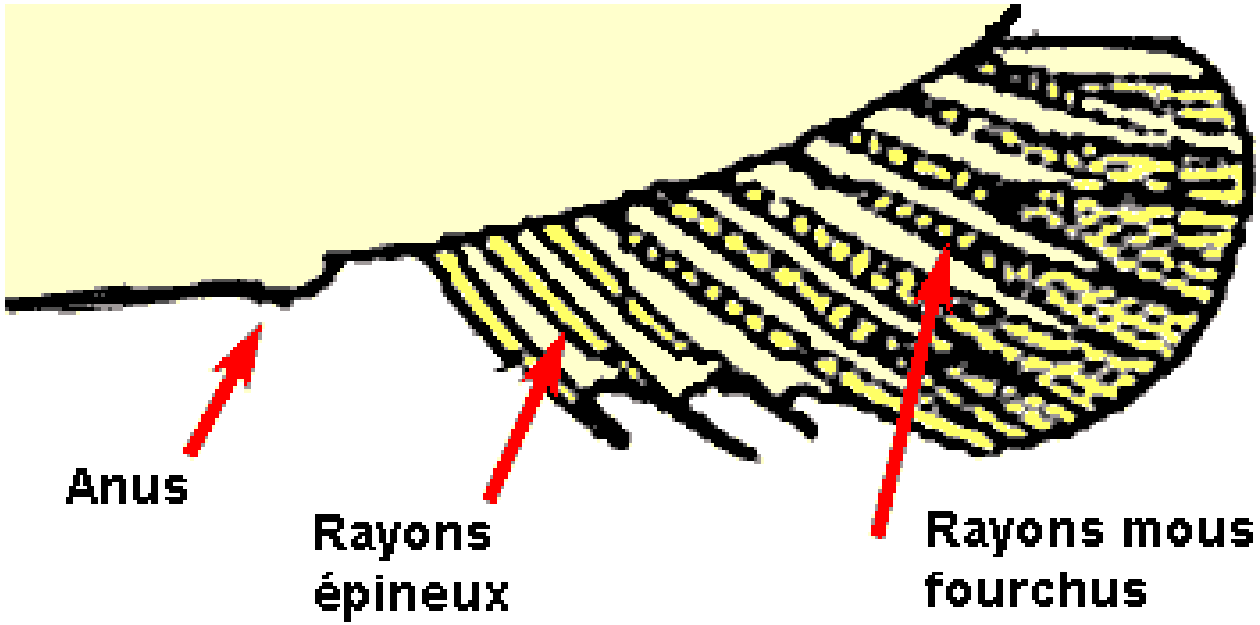
LES NAGEOIRES


Nageoire caudale
Nageoires dorsales
Ceinture pelvienne
Ceinture pectorale

Schèma d'une nageoire dorsale

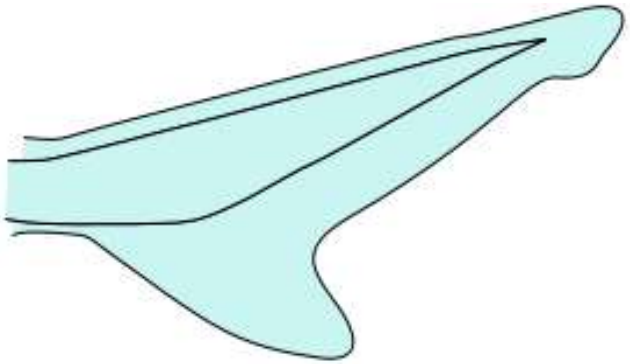


Nageoires impaires

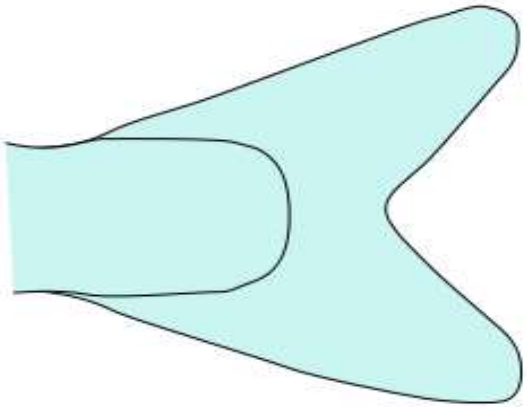


Schèma d'une nageoire anale

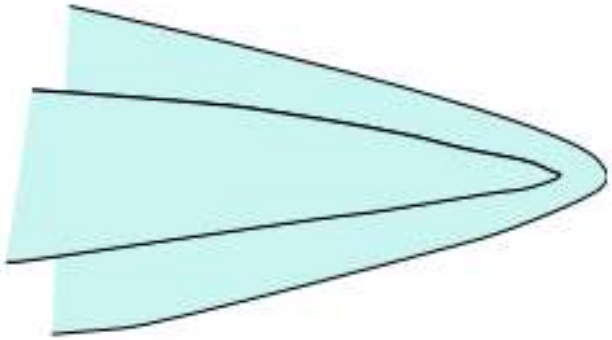
les nageoires caudales



Hétérocerque des Chondrichtyens (Requin, Raie): se situe dans le prolongement de la colonne vertébrale qui en constitue la partie supérieure, d'apparence asymétrique avec la partie inférieure.



Homocerque des classe actinoptérygiens (Saumon, esturgeons) la colonne vertébrale ne pénètre pas dans la nageoire; deux lobes symétriques.

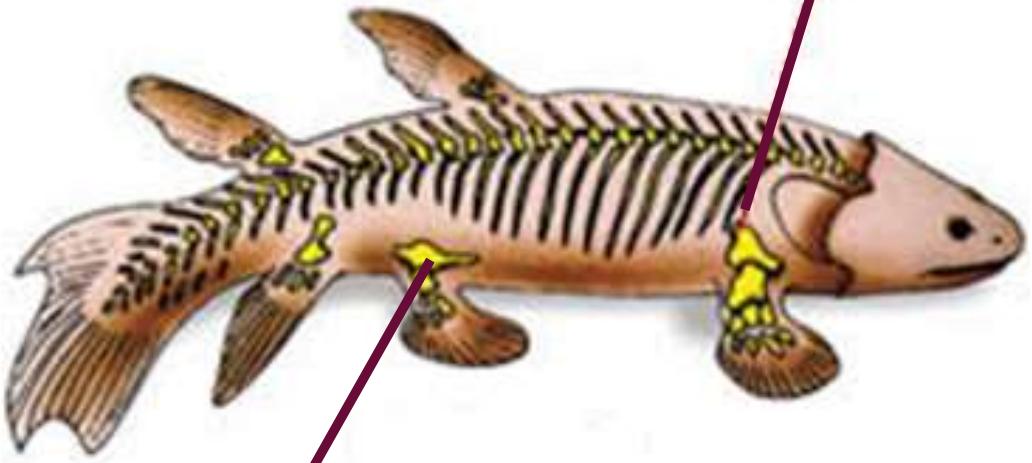


Diphycerque des Dipneustes actuels, la colonne vertébrale devenue rectiligne, pénètre jusque dans l'extrémité de la nageoire.



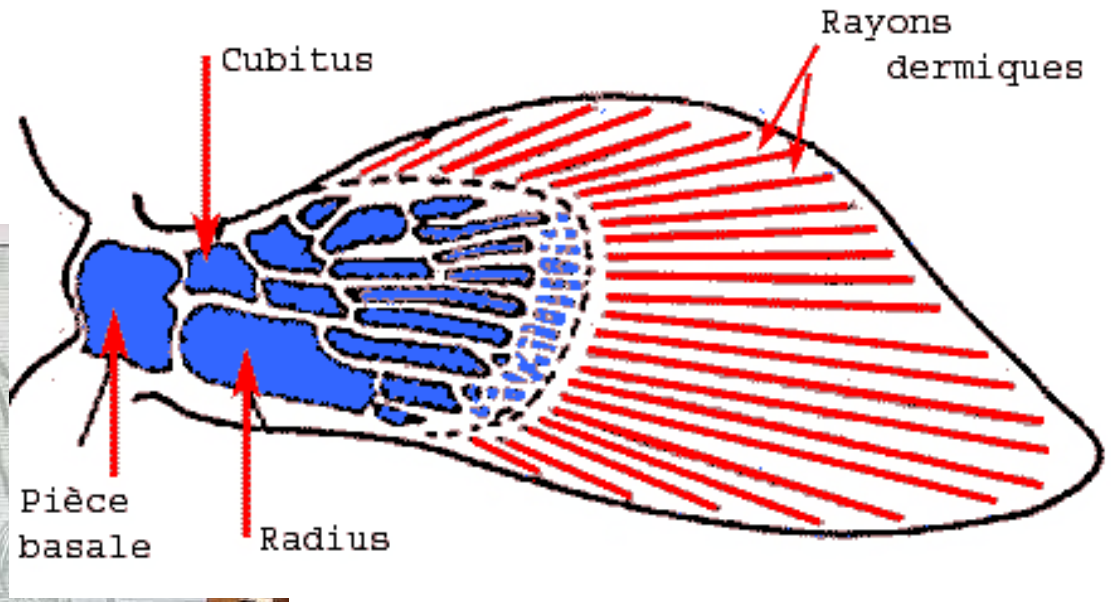
Le dipneuste d'Australie (*Neoceratodus forsteri*) ne vit que dans quelques rivières australiennes. Il est très rare et c'est aussi le dipneuste actuel le plus proche des espèces ancestrales du groupe, connues par leurs fossiles. On remarque les nageoires musculeuses, utilisées pour marcher sur le fond.

Les nageoires paires: pectorales et pelviennes



Le squelette des nageoires s'articule sur les ceintures par l'intermédiaire de pièces basales, on distingue 3 types de pièces basales





Emb: VERTEBRES

Ss Emb: GNATHOSTOMES

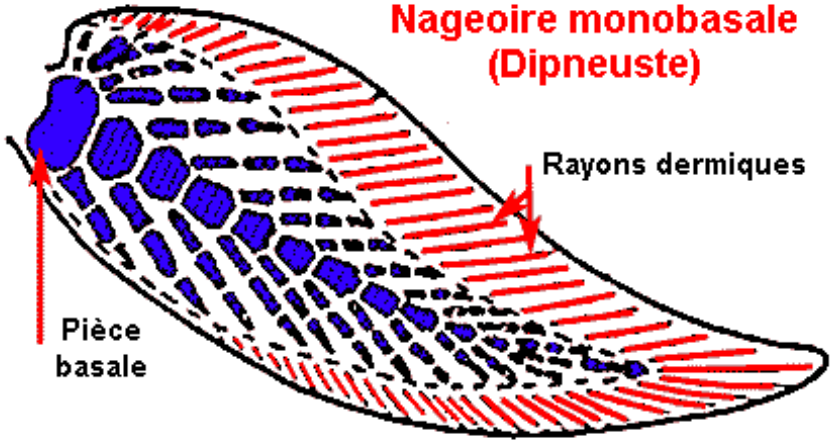
Sup cl: Poissons

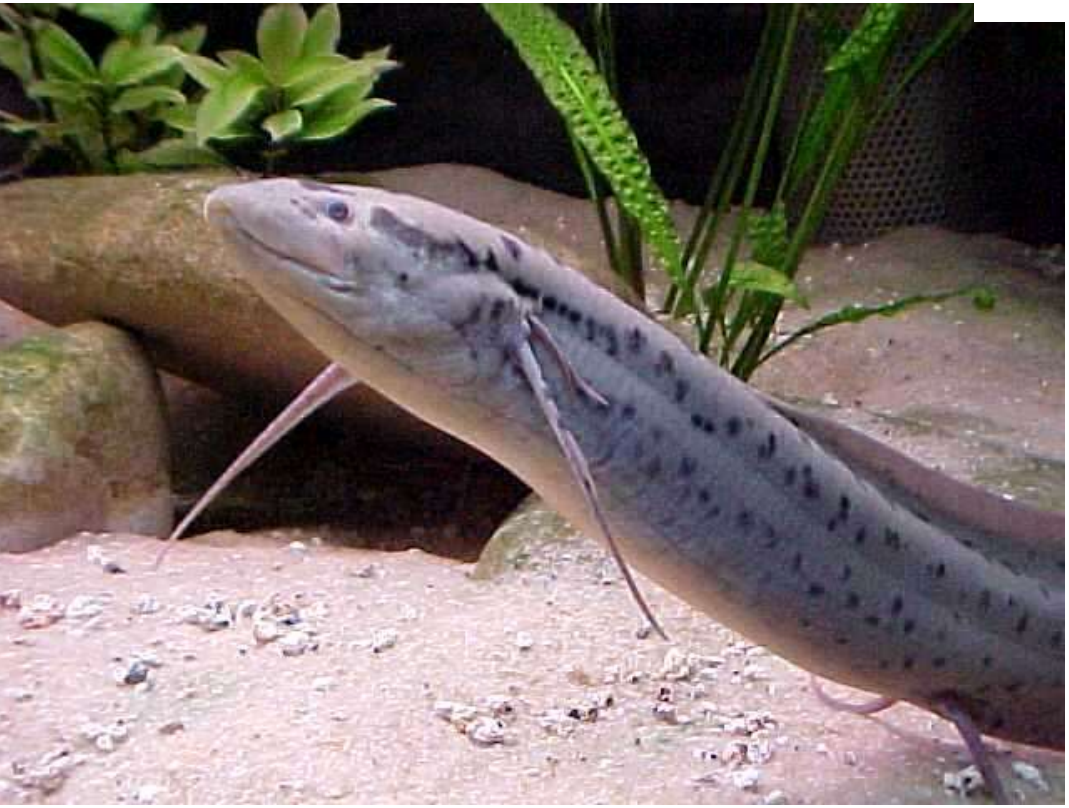
Cl: Chondrichtyens

Ss cl: Crossoptérygiens

Les nageoires monobasales: l'articulation avec la ceinture se fait par l'intermédiaire d'une seule pièce basale.







Emb: VERTEBRES

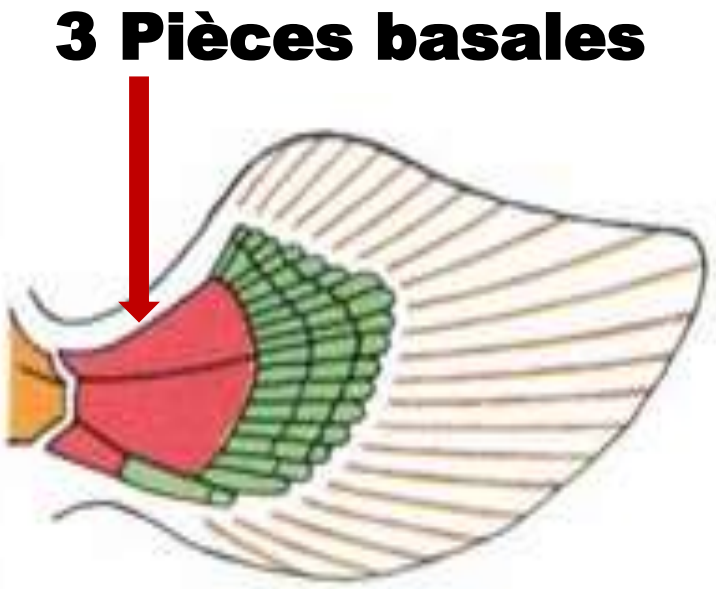
Ss Emb: GNATHOSTOMES

Sup cl: Poissons

Cl: Chondrichtyens

Ss cl: Dipneustes





Les nageoires tribasales: l'endosquelette s'articule sur la ceinture par 3 pièces basales. Exemple: Chondrichtyens actuels (Requin)



Emb: VERTEBRES

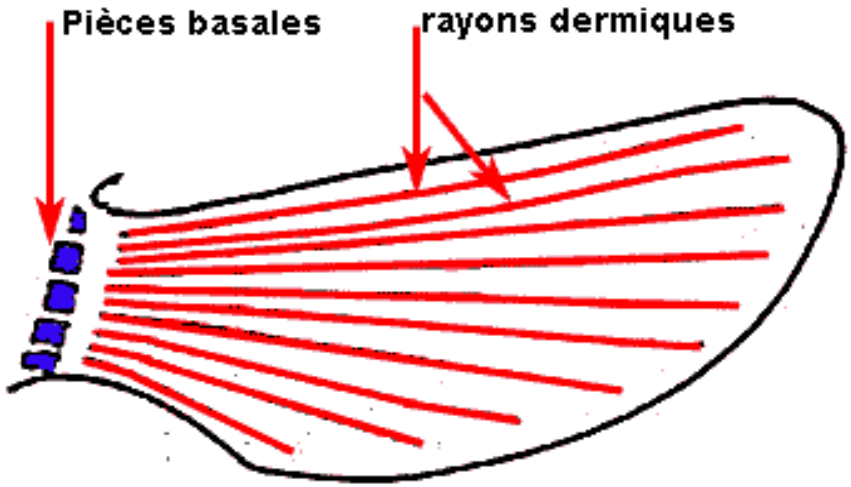
Ss Emb: GNATHOSTOMES

Sup cl: Poissons

Cl: Chondrichtyens

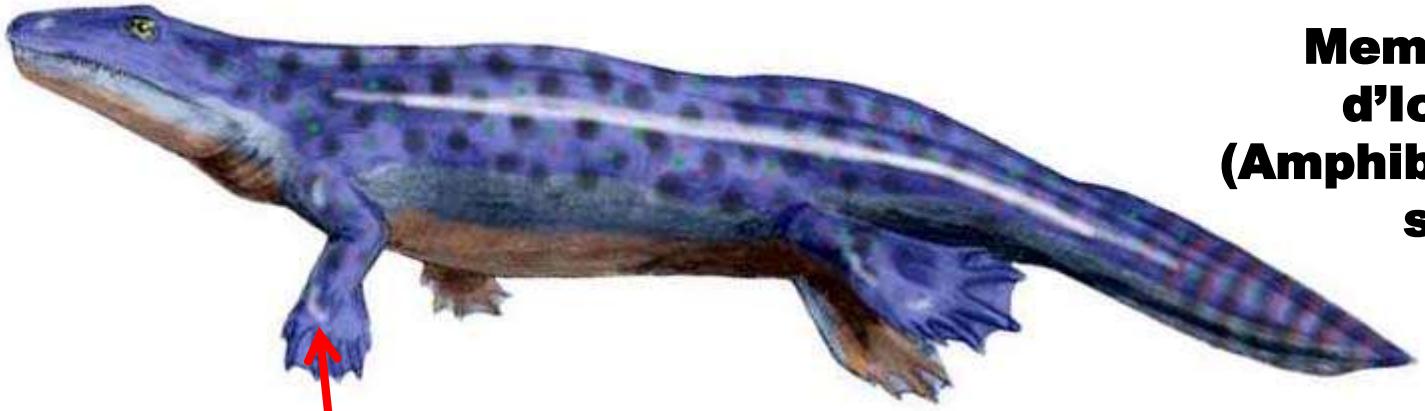
Ss cl: Actinoptérygiens

Les nageoires pluribasale : elles sont soutenues par des rayons exosquelettiques qui s'articule sur une rangée de petits os constituant les pièces basales



Nageoires polybasales
(Actinoptérygiens)

LES MEMBRES DES TETRAPODES: CHIRIDIUM



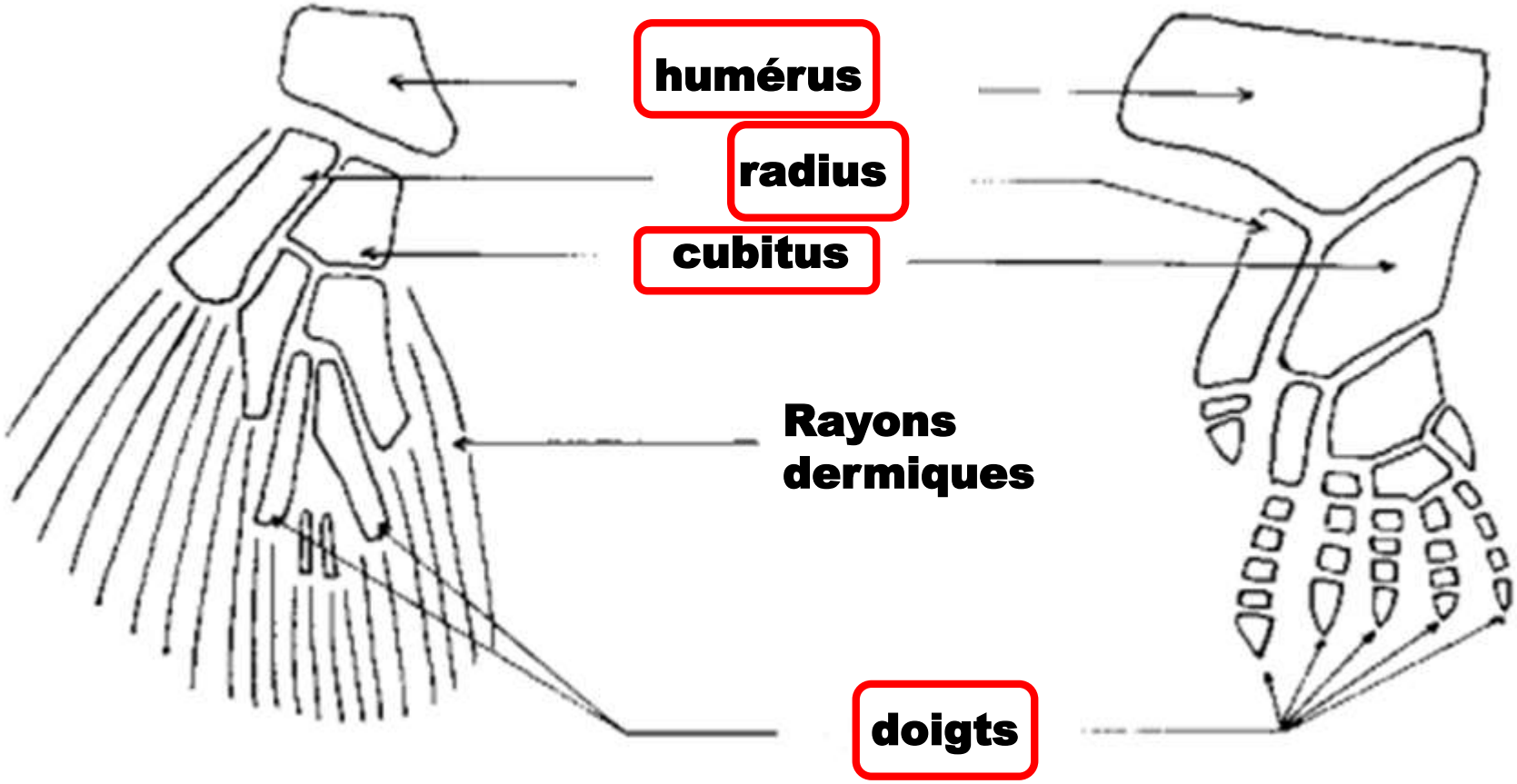
Membre antérieur d'Ichthyostega (Amphibien du Dévonien supérieur)

ICHTHYOSTEGA



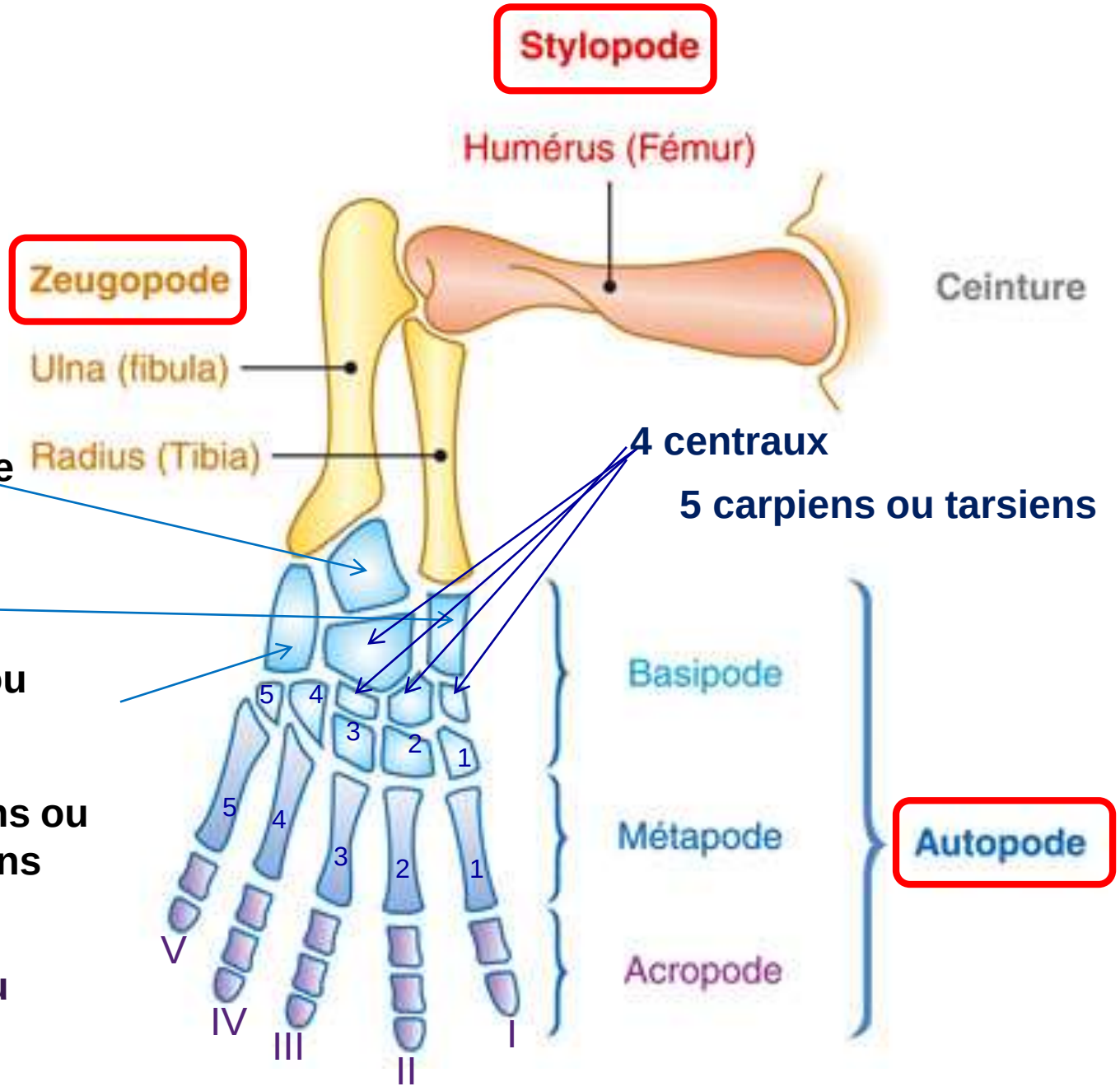
Nageoire pectorale d'Eusthenopteron (Dévonien supérieur proche des Amphibiens primitifs)

EUSTHENOPTERON

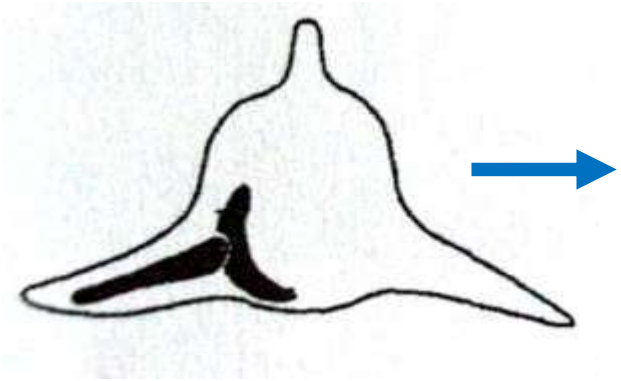


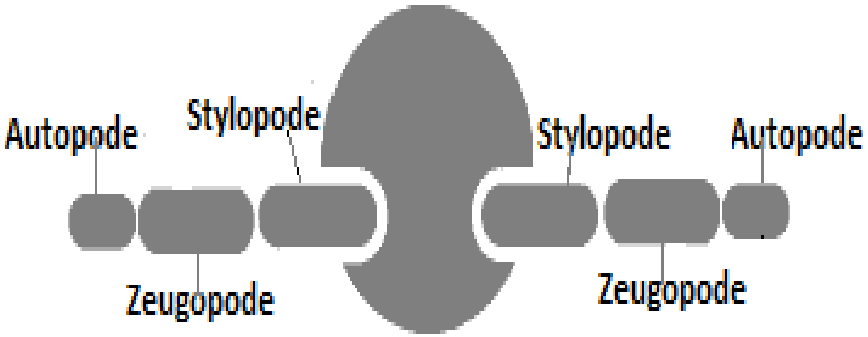
Squelettes de nageoire pectorale d'*Eusthenopteron* et de membre antérieur d'*Ichthyostega*

Structure d'un Chiridium



Evolution de la position du membre par rapport au corps





Membre horizontal (Les premiers tétrapodes

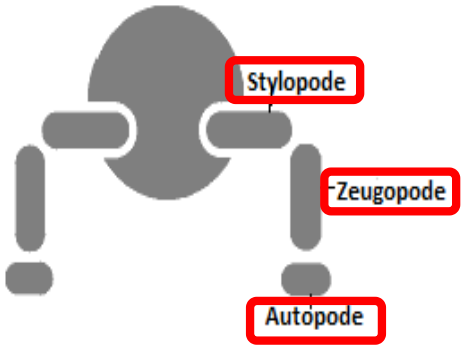
Se plie en Z: zeugopode vertical alors que le stylopode reste plus ou moins horizontal



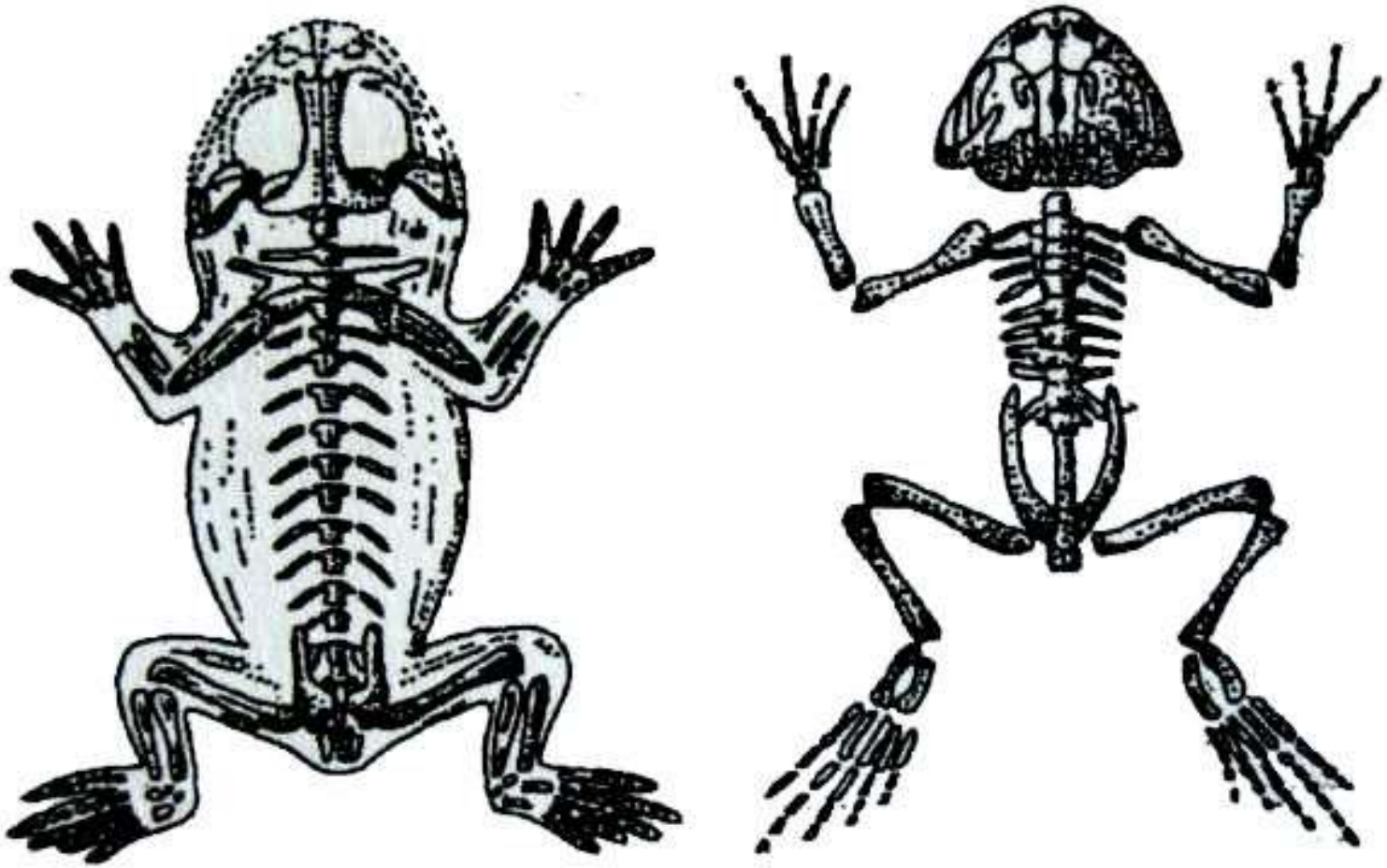
Membre transversal (Urodèle et Reptiles)

Membre ne supporte pas le corps, celui-ci ondule sur le sol

Locomotion assez lente



Représentation des membres d'un Urodèle

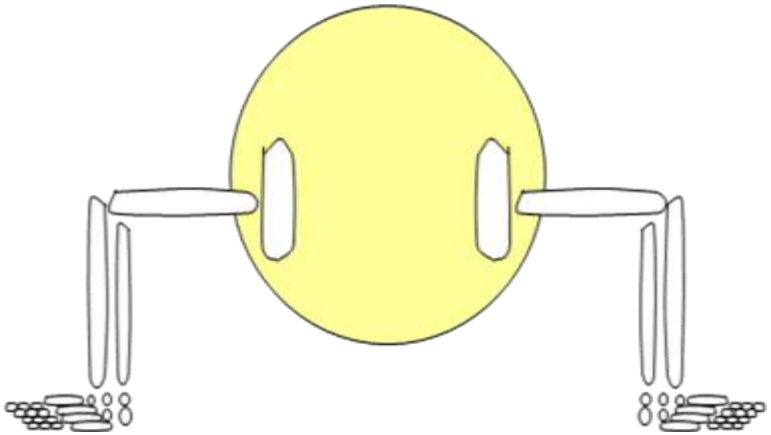


Membres à position transversale

Membre dressé parasagittal des Mammifères

membre transversal

membres sur le côté du corps

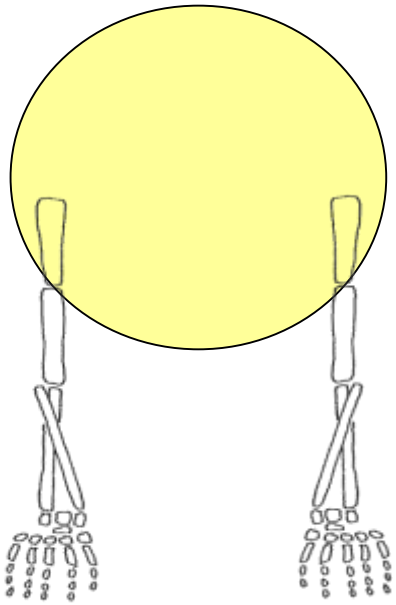


Lézard, Crocodile

Stylopode pivote

membre parasagittal

membres sous le corps

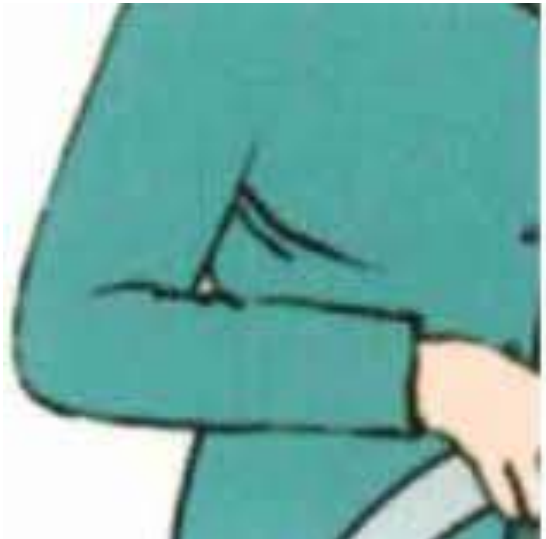


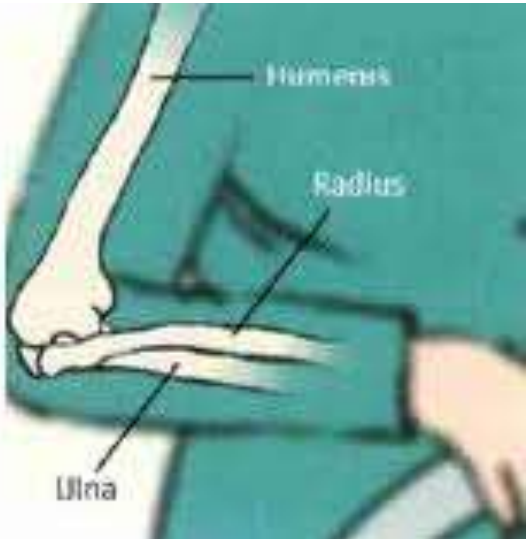
Mammifères, Oiseaux, Reptiles fossiles

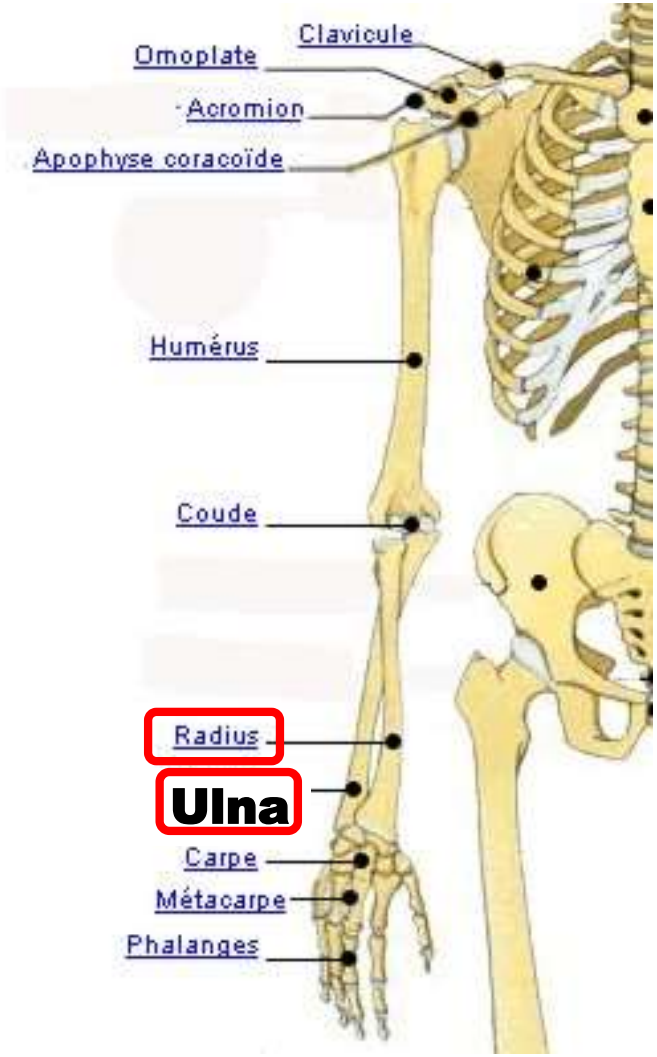
Le membre postérieur : une rotation de 90° vers l'avant ce qui fait que le pouce et le tibia sont devenus internes.
le cinquième doigt et la fibula externes.
Le membre antérieur: une rotation de 90° vers l'arrière mais cette rotation est compensée par une torsion du zeugopode qui ramène le radius devant l'ulna (cubitus) en les croisant.

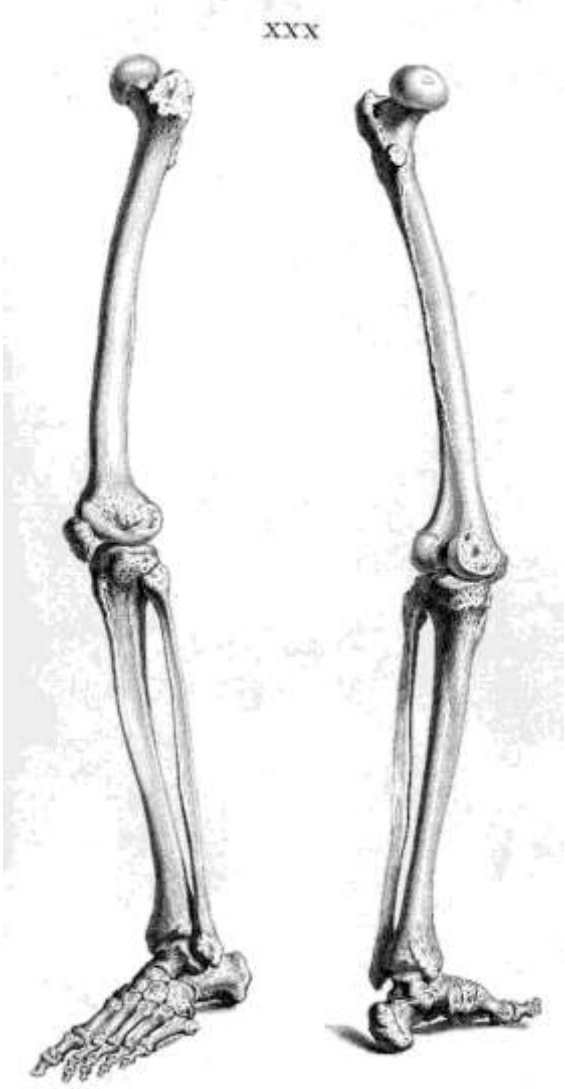

humerus
radius
ulna


D




Humerus
Radius
Ulna

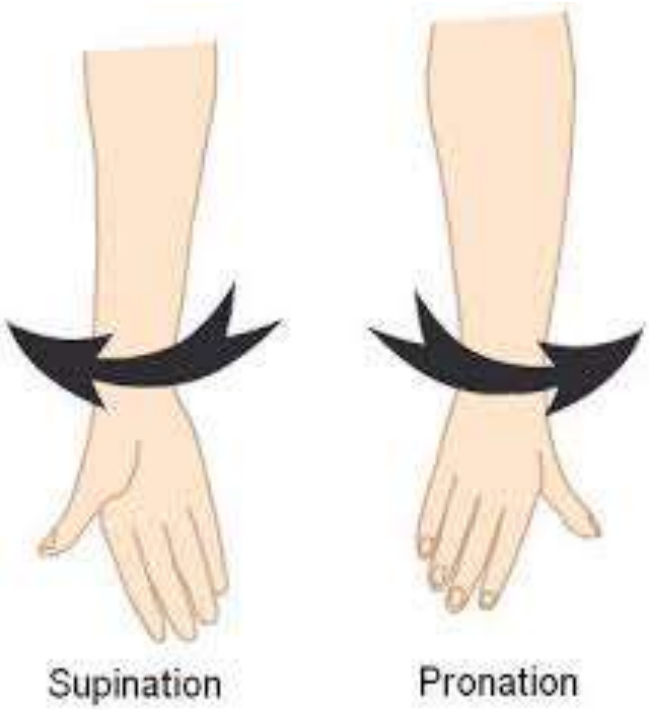




Une torsion du zeugopode qui ramène les doigts vers l'avant en croisant le radius devant l'ulna (cubitus) : le radius est en effet externe au niveau du coude et interne au niveau du poignet.

Sustentation

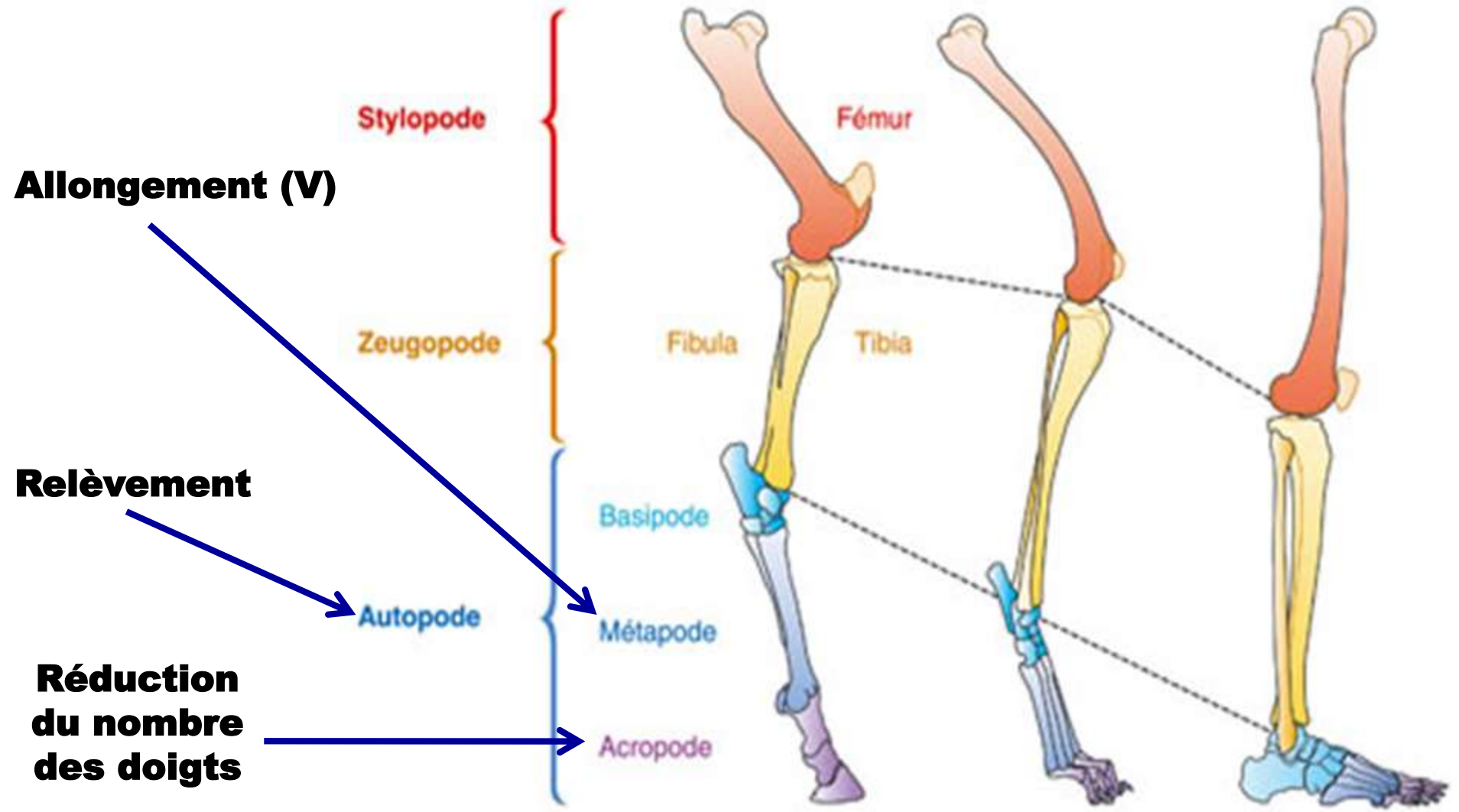
Pronation et supination



L'exemple typique est celui du membre supérieur notamment de la main qui, une fois le coude fléchi à 90°, permet de mettre la paume de la main vers l'avant (mouvement de supination) ou vers l'arrière (mouvement de pronation).

ADAPTATIONS A DIFFERENTS TYPES DE LOCOMOTION

Adaptation à la course



Réduction du nombre de doigts

du grec artios « pair »
et dactylos « doigt »

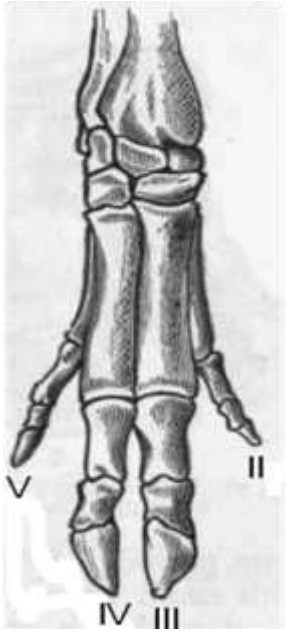
les ongulés

Les Artiodactyles ou Paridigités

4 : II à V

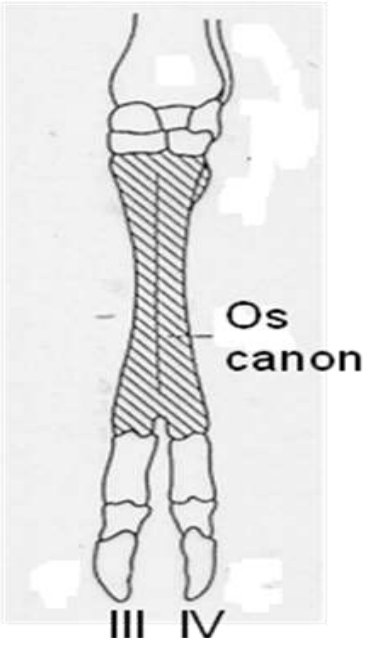


Hippopotame



Porc

2 : III et IV



Vache

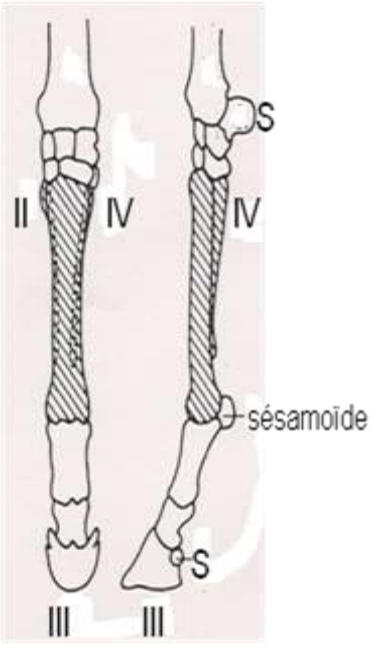
Les Périssodactyles ou Imparidigités

3 : II à IV



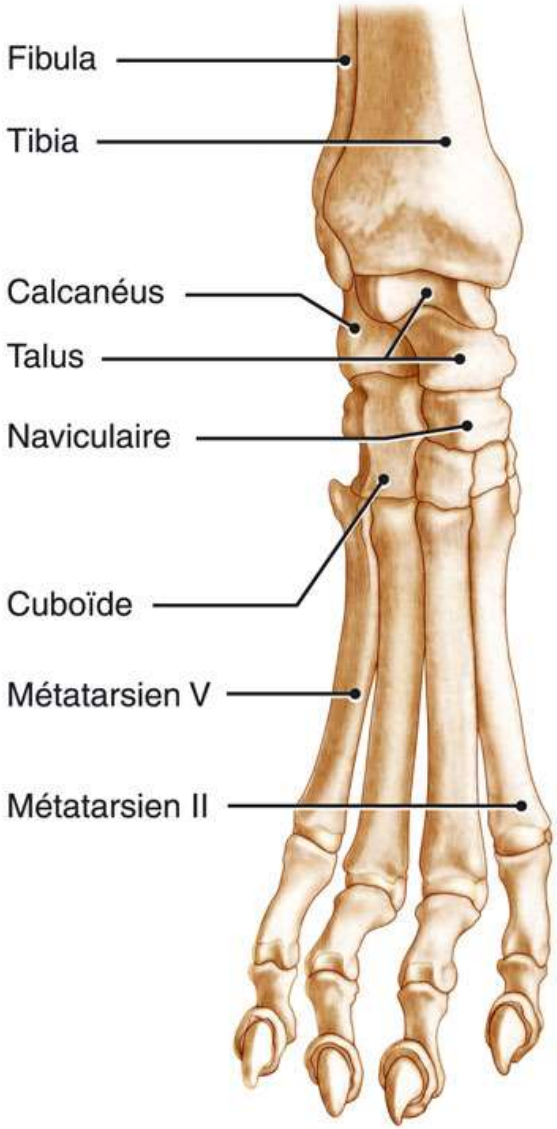
Rhinocéro

un seul doigt

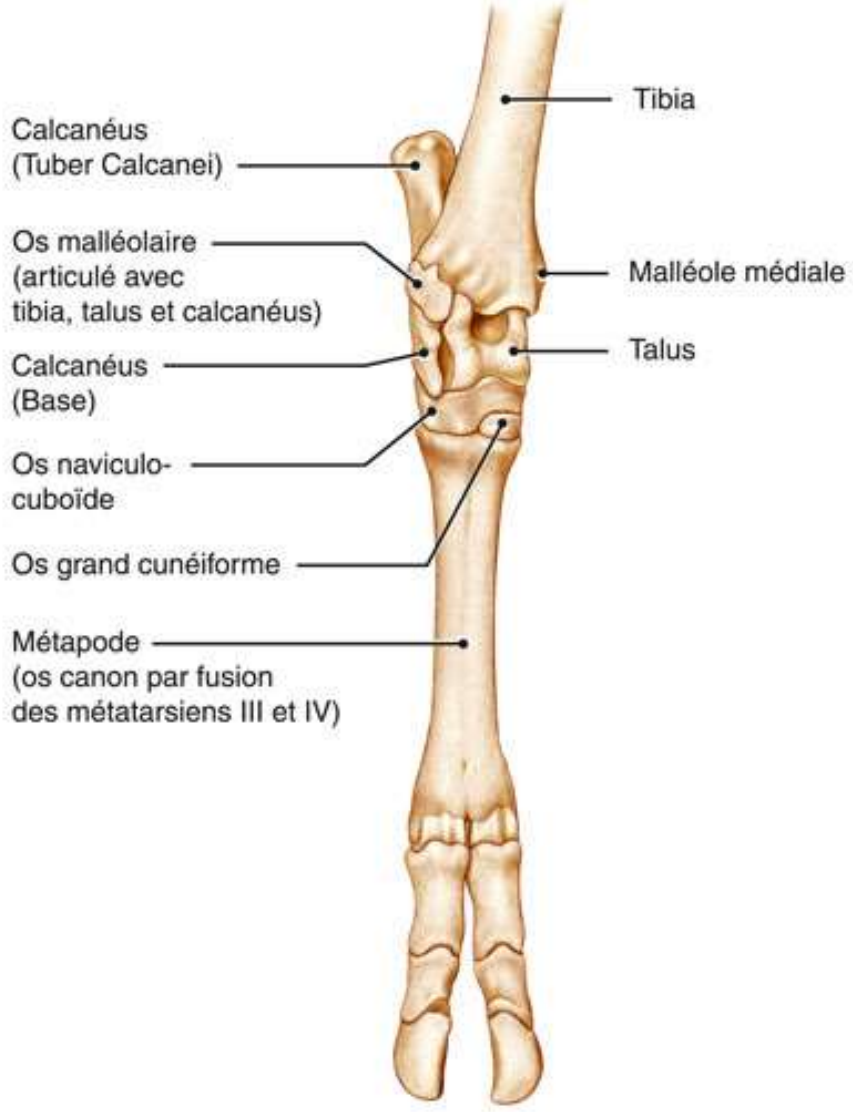


Cheval

Les Artiodactyles ou Paridigités

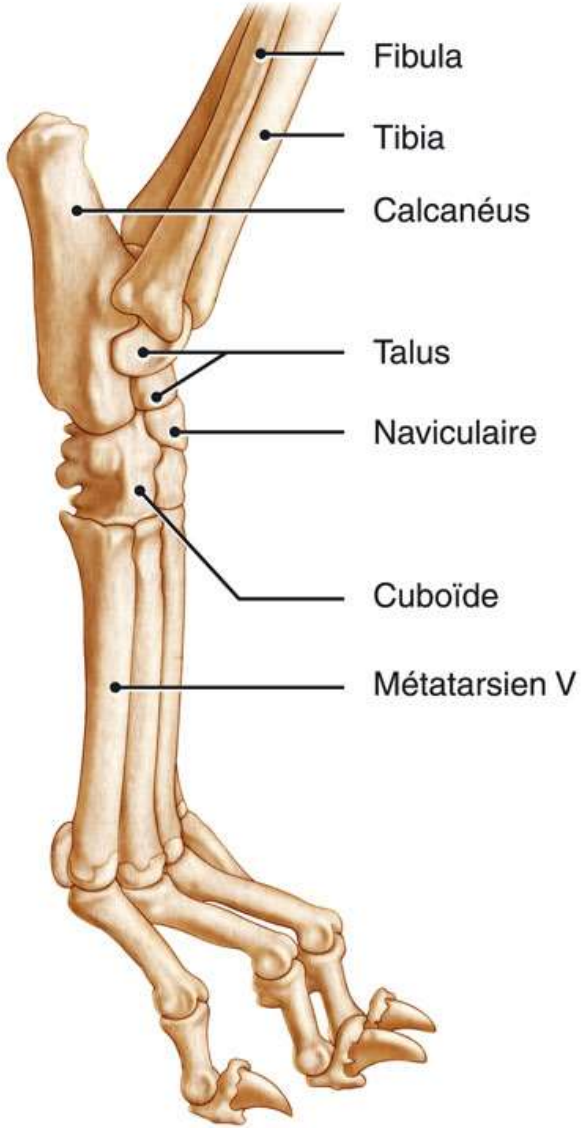


Carnivores

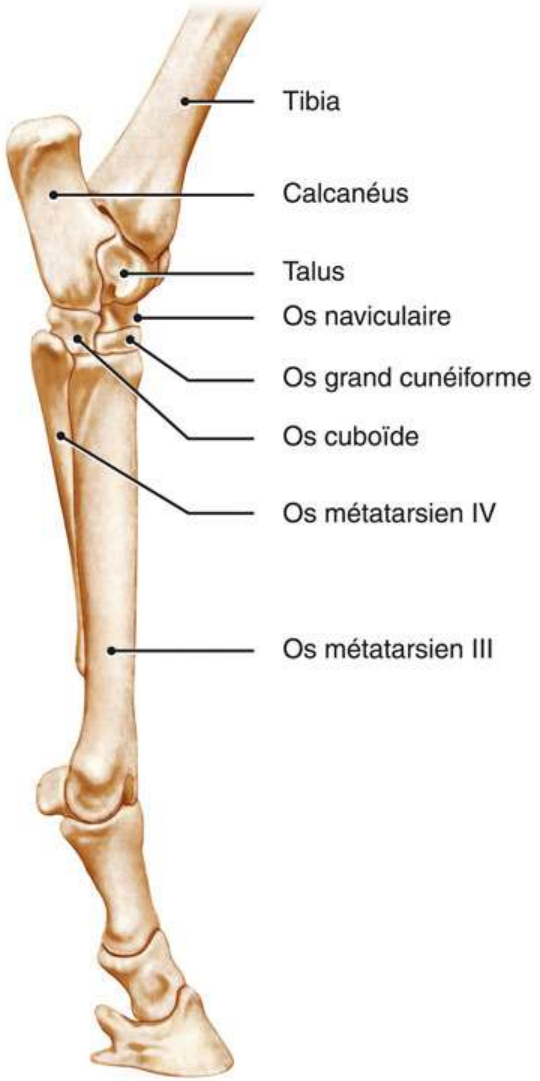


Ruminants

Les Périssodactyles ou Imparidigités



Carnivores



Equidés

Conclusion

Allongement du membre qui devient plus grêle présentant un os long par segment:

- **Humérus (fémur)**
- **Radius (tibia)**
- **Ulna (ou fibula) régresse et se soude au radius (ou tibia)**
- **Métapode III ou os canon (III + IV)**
- **Les métapodes et les doigts latéraux régressent et disparaissent**

→ **plus de mouvements latéraux**



Adaptation au saut

Développement du membre postérieur

- Un fémur relativement peu allongé
- Le tibia s'allonge
- Le fibula se réduit ou se soude au tibia
- L'autopode s'allonge

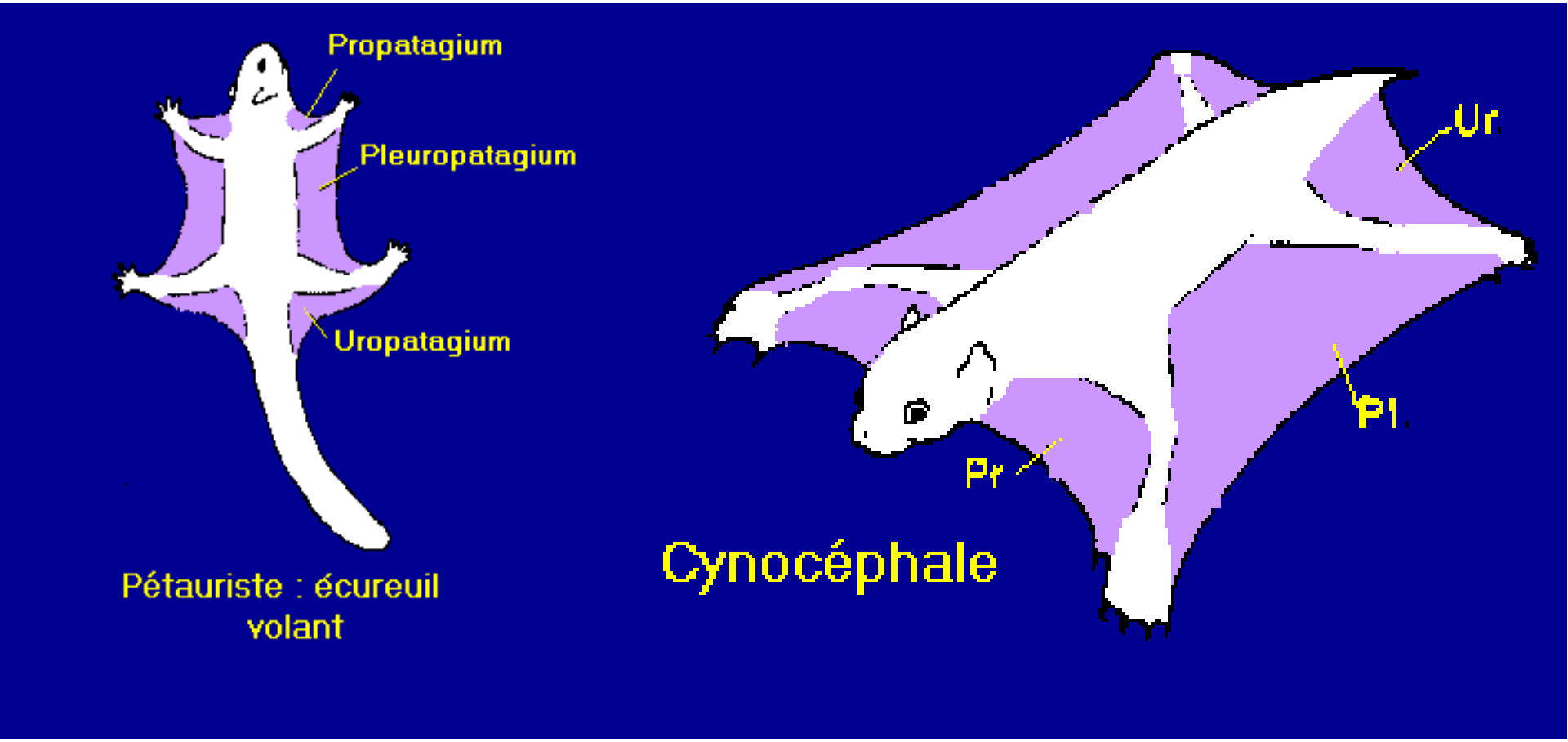
→ **La flexion et l'extension**

Membre postérieur des Anoures



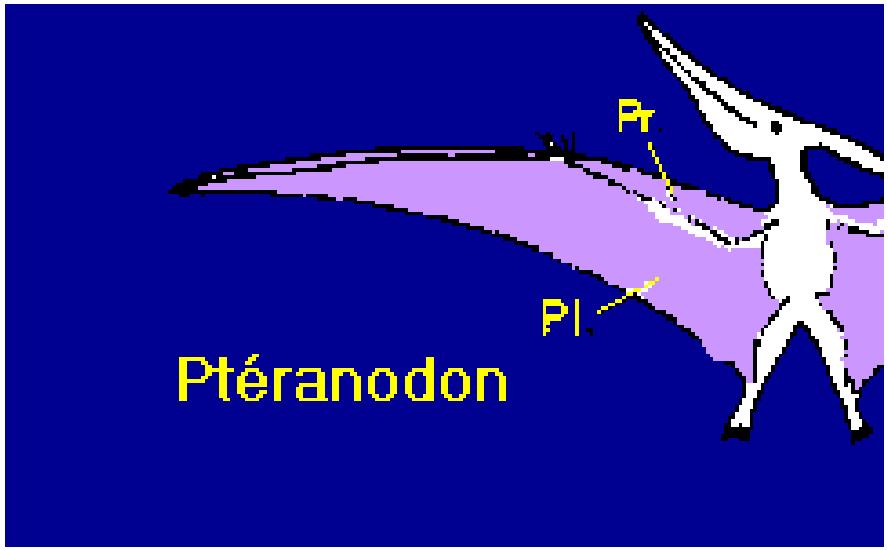
Adaptation au vol

Mammifères arboricoles → **Patagium**

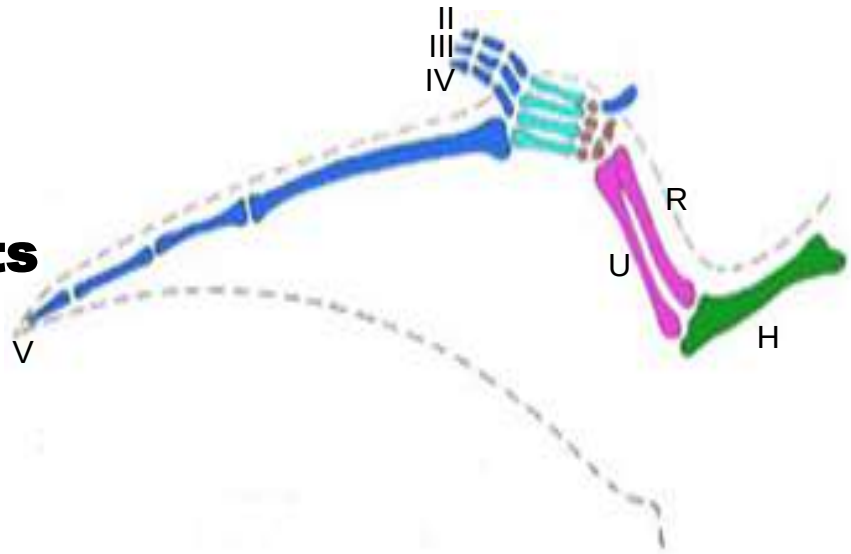


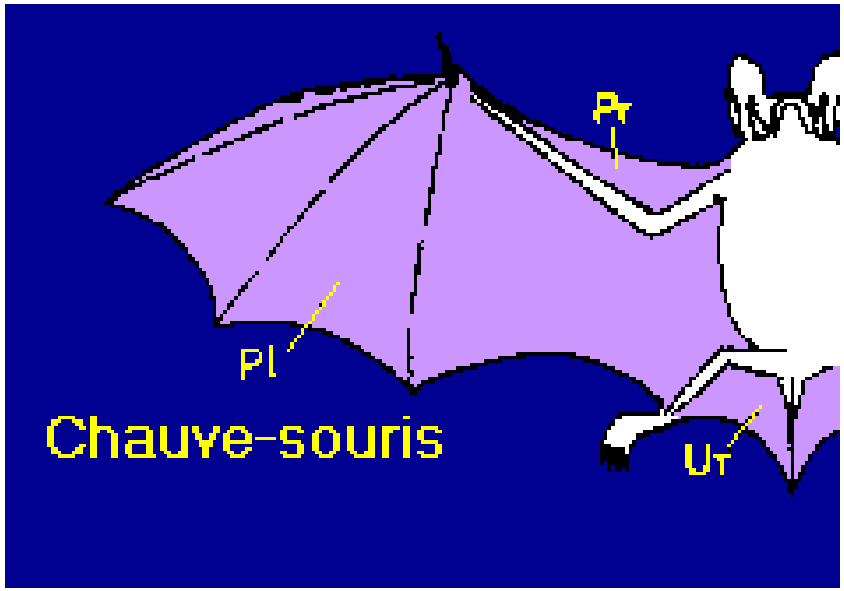
Type Ptérosauriens - Cheiroptères

L'aile est un repli cutané

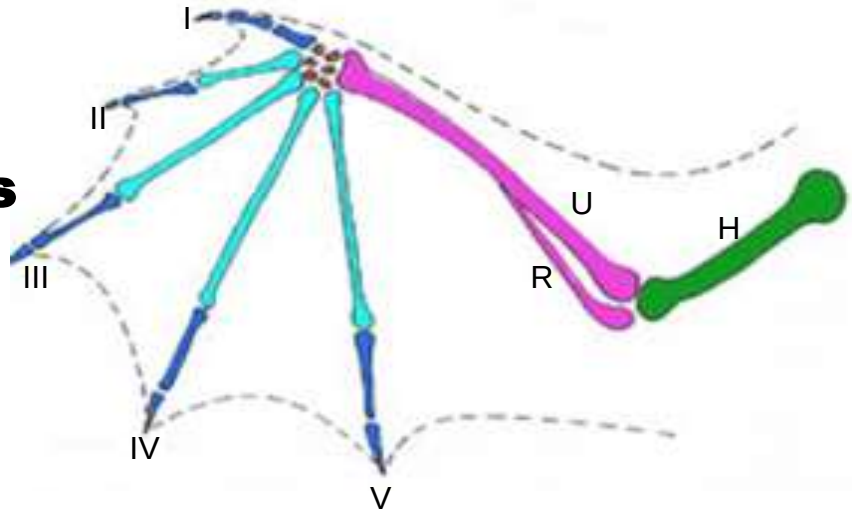


4 doigts



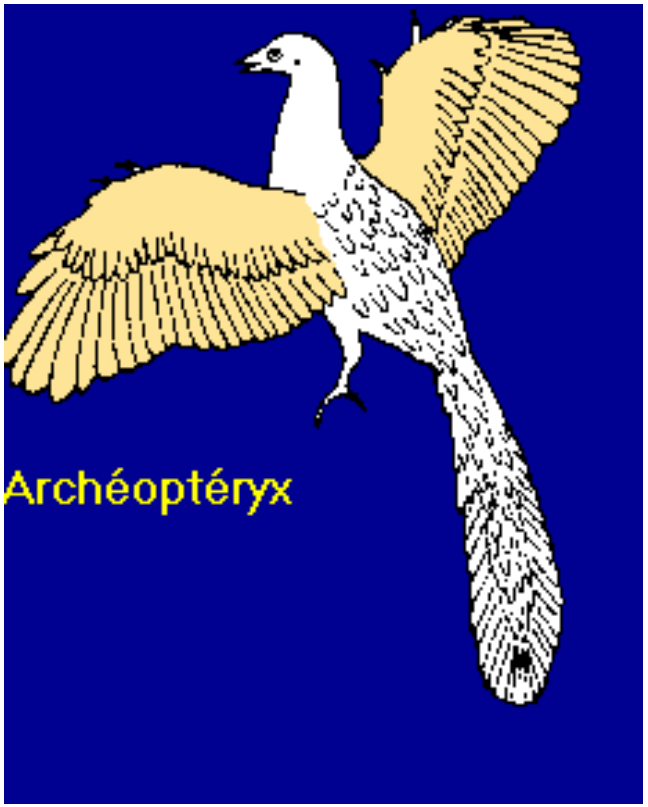


5 doigts



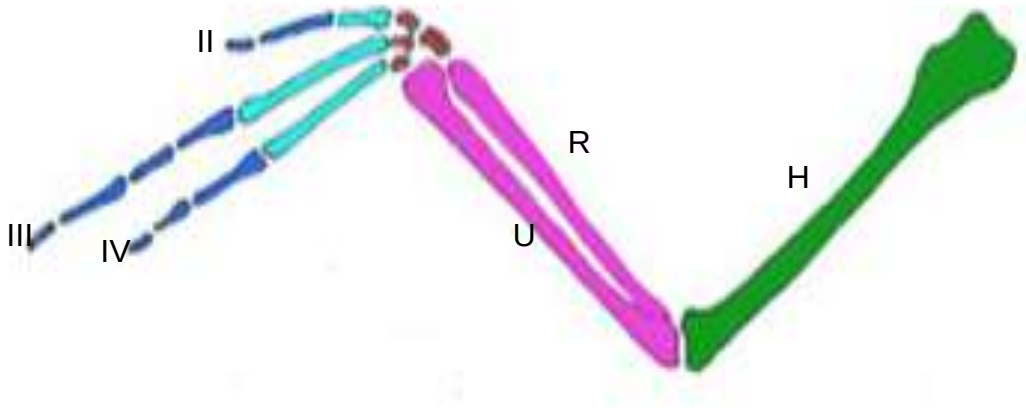
Type Oiseau

L’aile est recouverte de plumes

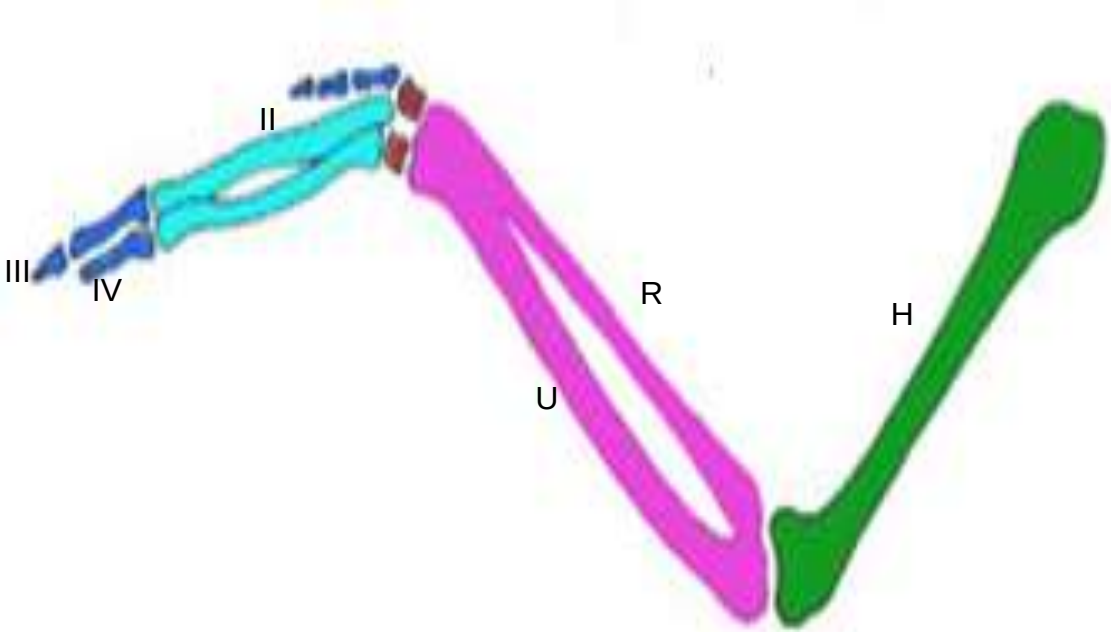


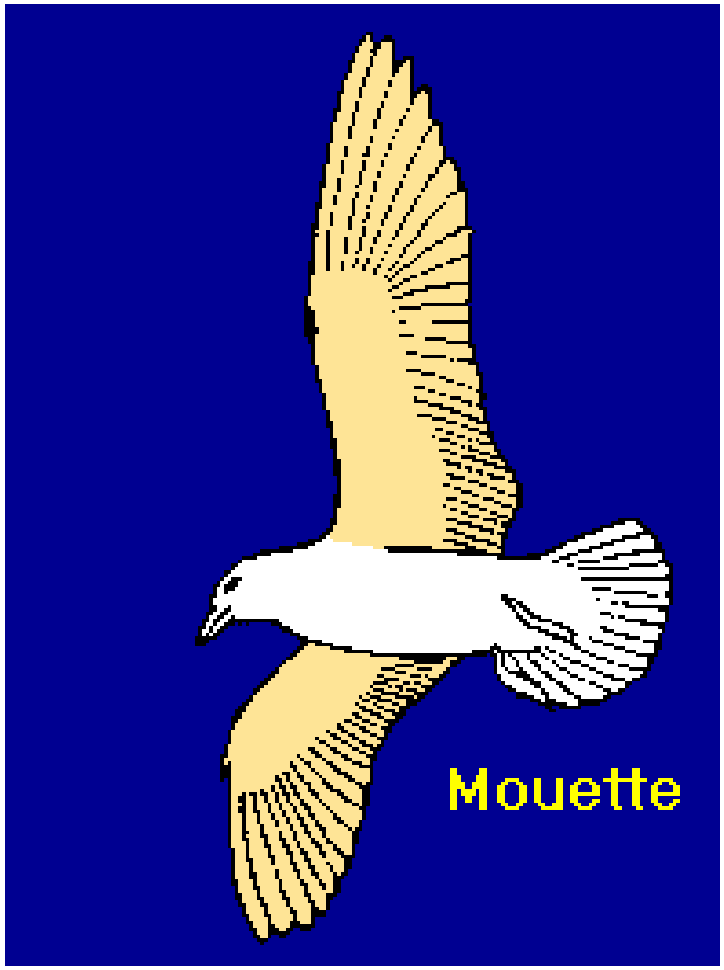
Les doigts III et IV sont séparés

L’aile ne possède que 3 doigts avec allongement du doigt III



Chez les Oiseaux actuels les doigts III et IV sont soudés



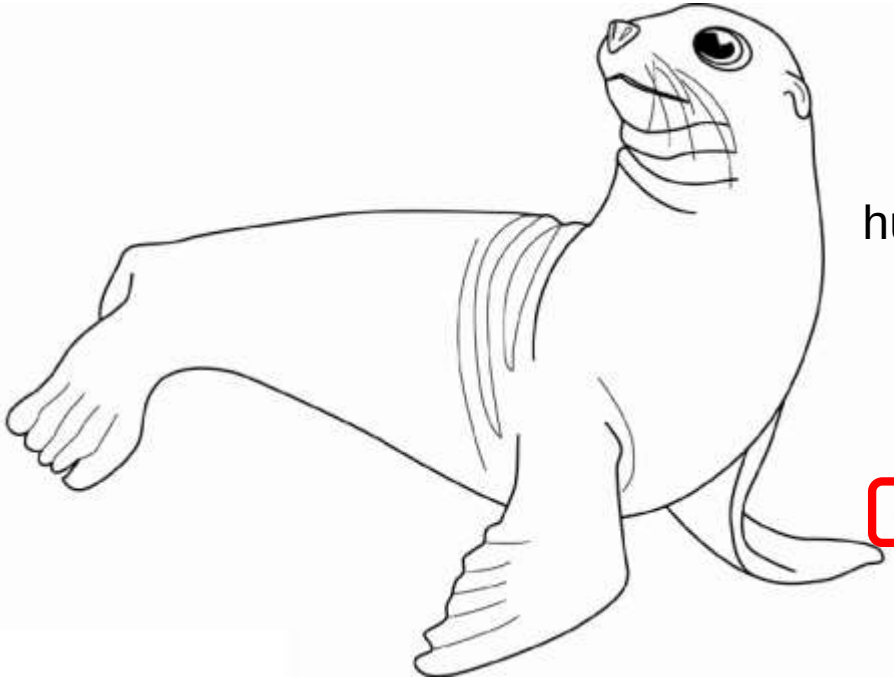


Retour à la vie aquatique

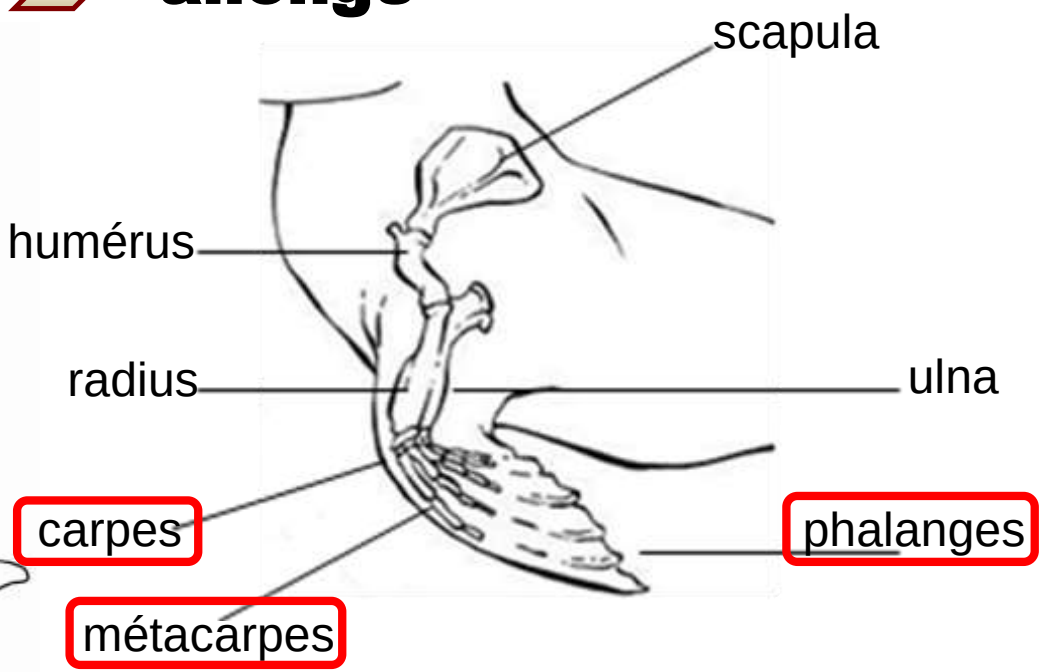
Aplatissement des membres en palettes natatoires

le stylopode zeugopode > **courts**

autopode > **allongé**

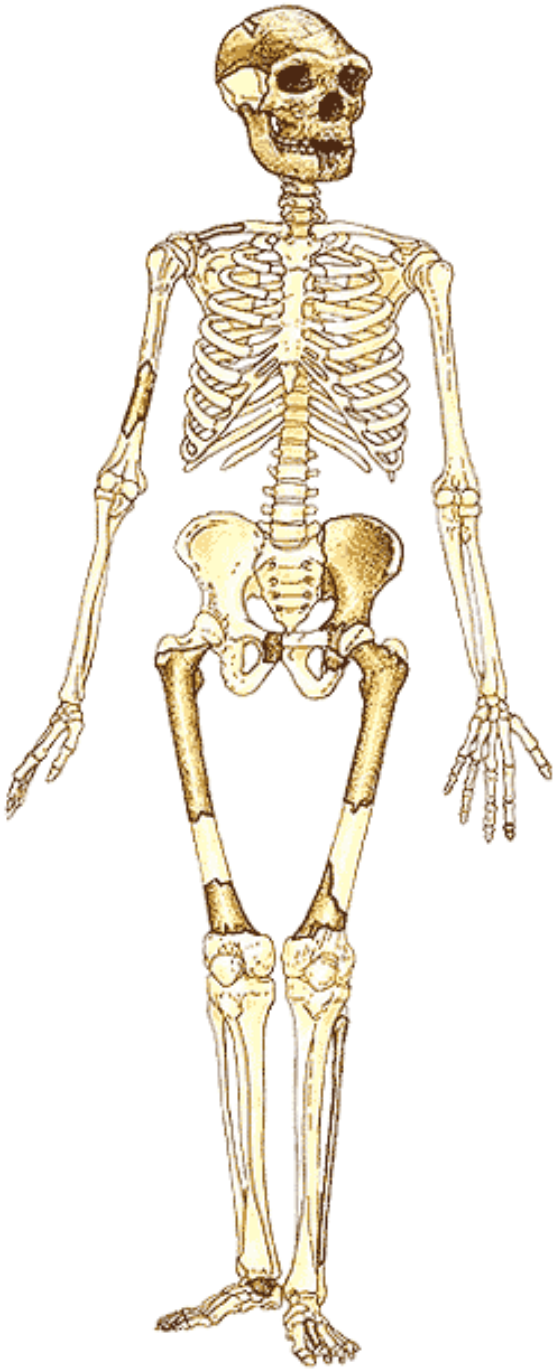


Otarie



Squelette du membre antérieur de l'Otarie

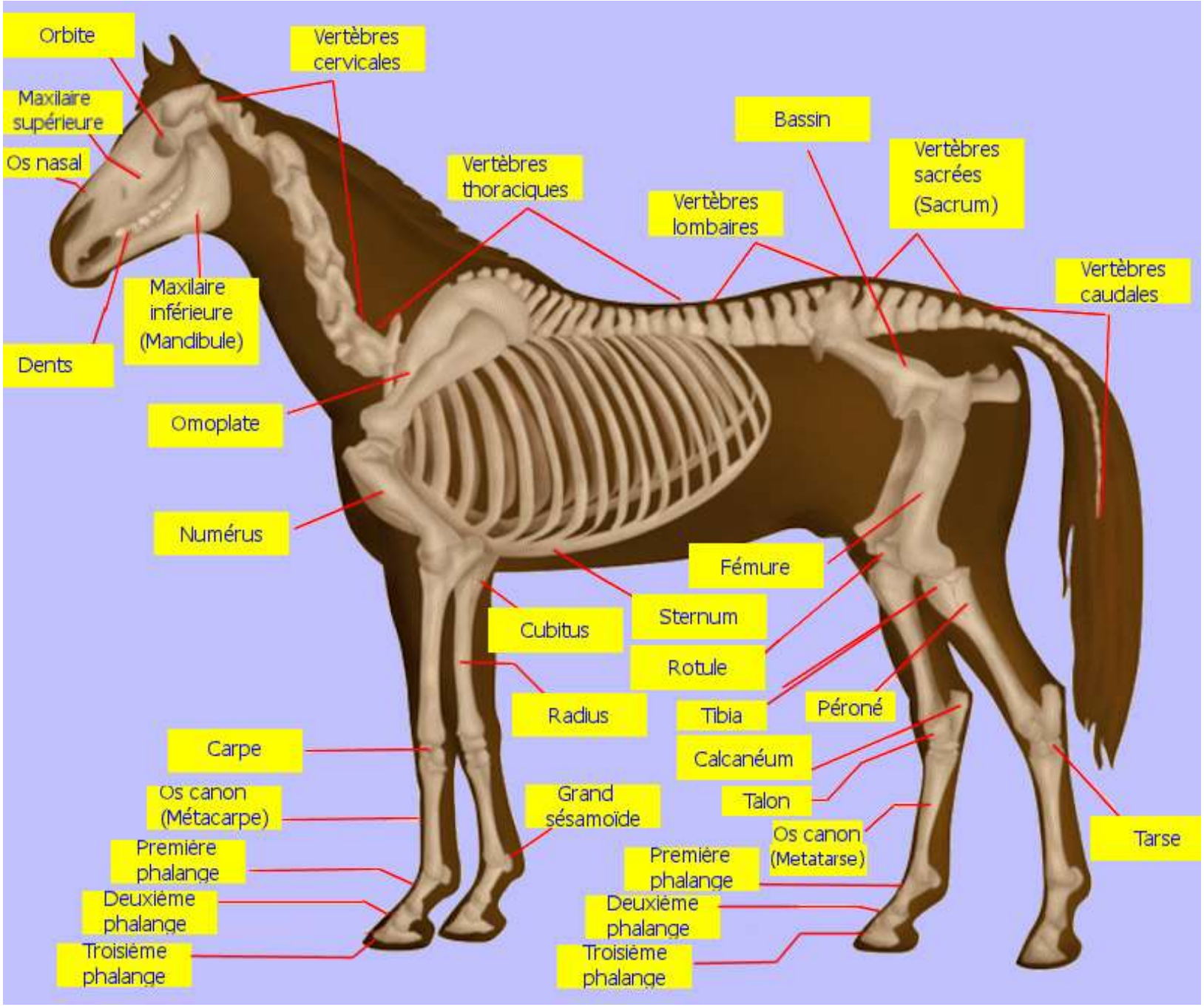
Homme



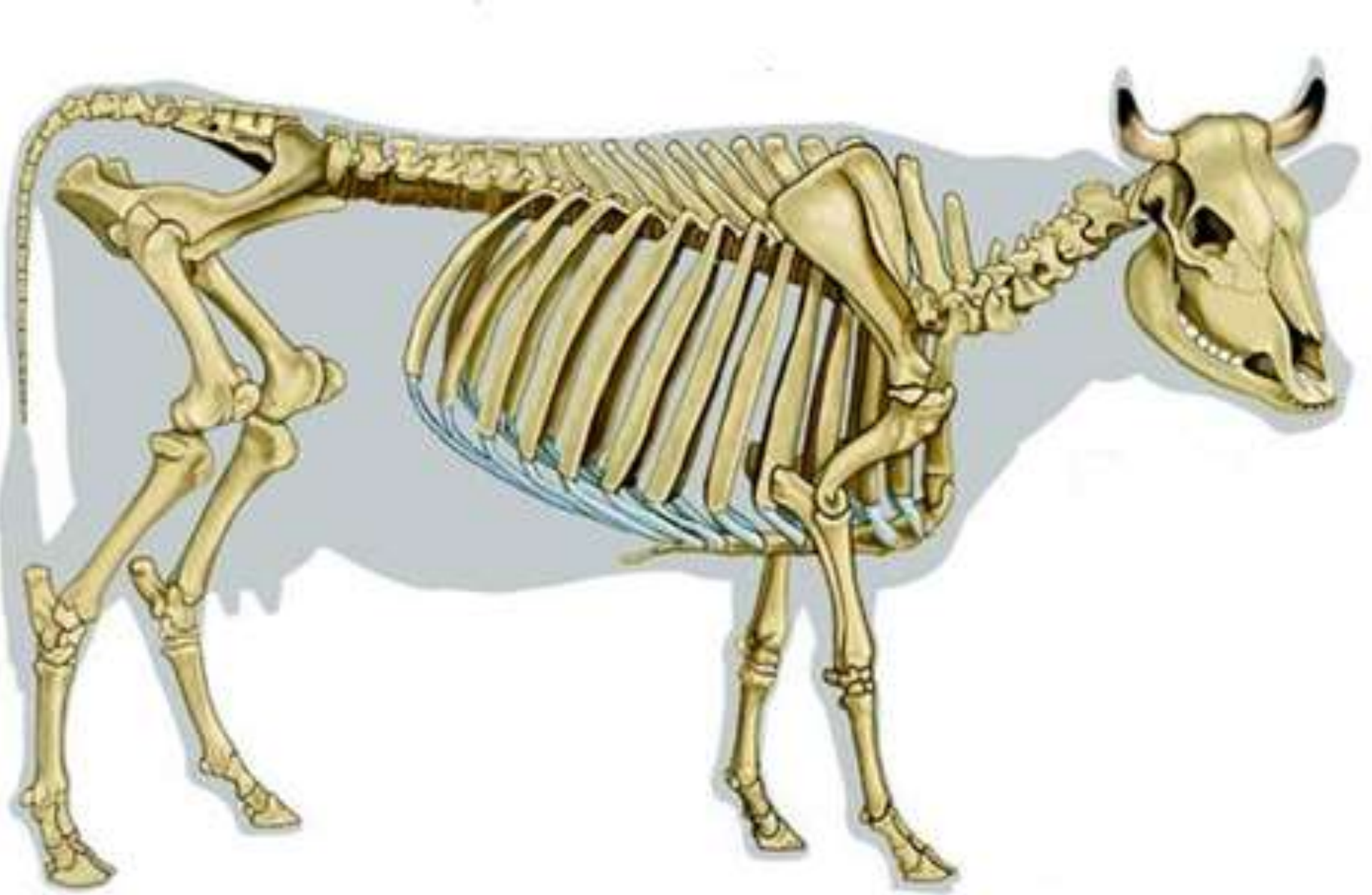

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Lapin




Orbite
Vertèbres cervicales
Maxilaire supérieure
Os nasal
Vertèbres thoraciques
Bassin
Vertèbres sacrées (Sacrum)
Vertèbres lombaires
Vertèbres caudales
Maxilaire inférieure (Mandibule)
Dents
Omoplate
Numérus
Fémure
Sternum
Cubitus
Rotule
Radius
Tibia
Péroné
Carpe
Calcanéum
Os canon (Métacarpe)
Grand sésamoïde
Talon
Os canon (Metatarse)
Tarse
Première phalange
Deuxième phalange
Troisième phalange
Première phalange
Deuxième phalange
Troisième phalange

Cheval



Vache

	homme	lapin	chat	cheval	vache
Structure du membre	3 segments : stylopode, zeugopode et autopode	3 segments : stylopode, zeugopode et autopode	3 segments : stylopode, zeugopode et autopode	3 segments : stylopode, zeugopode et autopode	3 segments: stylopode, zeugopode et autopode
Aspect général	Dressé	Membre postérieur plié en Z Membre antérieur dressé	Membre postérieur moyennement plié Membre antérieur dressé	Moins plié dressé	Moins plié dressé
Nombre de doigts	5 pentadactyle	5 pentadactyle	5 pentadactyle	1 imparidigité	2 paridigité Os canon
Partie du membre en contact avec le sol	Toute la plante	Membre postérieur toute la plante Membre antérieur les doigts	doigts	Sabot (ongle)	Sabot (ongle)
Type de locomotion	Marcheur plantigrade	Sauteur digitigrade	Coureur digitigrade	Coureur onguligrade	Coureur onguligrade
Degré de spécialisation	+	+++	++	+++	+++